

初等数论笔记

Notes on Elementary Number Theory

基于陈景润《初等数论》整理

作者: Congkai Liu

时间: 2026 年 3 月 29 日

目录

第1章 整数的整除性	1
1.1 因数和倍数	1
1.2 素数和复合数	2
1.3 素数分布的简单概况	2
1.4 最大公因数和最小公倍数	3
1.5 最大公因数和最小公倍数的应用	3
1.6 算术基本定理	4
第2章 数的进位法	5
2.1 进位的概念与数的十进制	5
2.2 数的二进制与八进制	6
2.3 十进制数和二进制数的相互换算	6
2.4 二进制的加减乘除运算	7
第3章 一部分不定方程	8
3.1 一元不定方程（整系数多项式方程）	8
3.2 二元一次不定方程	9
3.3 勾股数	9
3.4 费尔马问题的介绍 (Fermat's Last Theorem)	11
第4章 一次同余式及解法	12
4.1 同余的基本概念	12
4.2 同余的性质	12
4.3 一次同余式	13
4.4 孙子定理 (中国剩余定理 CRT)	14
第5章 剩余系，欧拉定理，费马定理及其应用	16
5.1 基本性质与完全剩余系 (CRS)	16
5.2 欧拉函数与简化剩余系 (RRS)	17
5.3 欧拉定理与费马小定理	18

第6章 小数、分数和实数	20
6.1 分数化小数	20
6.2 小数化分数	21
6.3 正数的开 n 次方	22
6.4 实数、有理数和无理数	22
第7章 连分数和数论函数	24
7.1 连分数的基本概念	24
7.2 数学归纳法	25
7.3 连分数的基本性质	25
7.4 把有理数表成连分数	26
7.5 无限连分数	26
7.6 函数 $[x], \{x\}$ 的一些性质	27
7.7 数论函数	27
第8章 关于复数和三角和的概念	29
8.1 复数的引入	29
8.2 角的概念, 正弦函数和余弦函数	29
8.3 复数的指数式	30
8.4 三角和的概念	31
第9章 自然数的一些有趣的性质	33
9.1 奇妙的平方数	33
9.2 有趣的减法	34
9.3 用归纳法解题	35
9.4 前 n 个自然数的方幂和	35
第10章 数论中常见的数	37
10.1 伯努利数 (Bernoulli Numbers)	37
10.2 斐波那契数列 (Fibonacci Sequence)	38
10.3 不足数, 过剩数与完全数	39
10.4 等幂和公式的研究	40
第11章 平方剩余	41
11.1 平方剩余的概念	41
11.2 以素数为模的平方剩余	41
11.3 勒让德符号 (Legendre Symbol)	42
11.4 互逆定律 (Law of Quadratic Reciprocity)	43

11.5 雅科比符号 (Jacobi Symbol)	44
第12章 平方剩余的计算方法	45
12.1 素数模的情形	45
12.2 以 2^α 为模的情形 ($\alpha \geq 1$)	46
12.3 以任意正整数为模的情形	46
第13章 原根与指数	48
13.1 原根 (素数模的情形)	48
13.2 原根 (奇素数幂的情形)	49
13.3 原根 (模为 $2p^k$, $p \geq 3$ 的情形)	49
13.4 原根 (其它情形的讨论)	49
13.5 指数 (Index / Discrete Logarithm)	50
13.6 原根及指数的其它应用	51
第14章 表正整数为平方和及华林问题介绍	52
14.1 素数表为平方和	52
14.2 正整数表为两个平方和	53
14.3 拉格朗日的四平方定理	54
14.4 华林问题简介 (Waring's Problem)	55
14.5 带正负号的华林问题	55
第15章 容斥原理及应用	57
15.1 集合的基本知识	57
15.2 容斥原理	58
15.3 容斥原理的应用	59
后记: 从离散的硅基到永恒的代数	61

第1章

整数的整除性

注 1 (教授的导读). 欢迎来到数论的世界! 在实数域中, 除法总是畅通无阻的 (除了除以0)。然而在整数环 $\mathbb{Z}$ 中, 除法受到了严格的限制。整个初等数论的核心矛盾, 就是“加法结构与乘法结构 (整除) 的不兼容性”。第一章是我们构建整数物理世界的“原子理论”, 你需要极其熟练地掌握三个核心工具: 带余除法 (算法的起点)、裴蜀定理/贝祖等式 (线性组合的桥梁) 以及算术基本定理 (整数的唯一分解)。

1.1 因数和倍数

定义 1.1.1 (整除). 设 $a, b \in \mathbb{Z}$ 且 $a \neq 0$ 。如果存在整数 q 使得 $b = aq$, 则称 a 整除 b , 记作 $a \mid b$ 。此时称 a 是 b 的因数 (Factor), b 是 a 的倍数 (Multiple)。若不能整除, 则记作 $a \nmid b$ 。

整除性具有良好的线性组合性质: 若 $a \mid b$ 且 $a \mid c$, 则对任意整数 x, y , 有 $a \mid (bx + cy)$ 。

定理 1.1.1 (带余除法 Division Algorithm). 设 $a, b \in \mathbb{Z}$ 且 $b > 0$ 。则存在唯一的整数 q (商) 和 r (余数), 使得:

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b$$

注 2 (教授点拨: 动机与直观). 带余除法是整除概念的“妥协与推广”。既然不能完美整除, 我们就去量化“不完美的程度”, 这个度量就是余数 r 。这不仅是你在IC设计中实现取模运算 (Modulo) 的基础, 更是后续推导最大公因数和同余理论的第一推动力。

1.2 素数和复合数

定义 1.2.1 (素数与合数). 一个大于1的整数, 如果它只有1和它本身两个正因数, 则称为**素数 (Prime)**。否则称为**合数 (Composite)**。

引理 1.2.1. 任何大于1的整数 n 都至少有一个素因数。

定理 1.2.2 (欧几里得定理). 素数的个数是无限的。

严谨论证 (反证法的经典). 假设素数只有有限个, 记为 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 。构造一个新的整数 $N = p_1 p_2 \dots p_n + 1$ 。显然 $N > 1$, 由引理可知 N 必有一个素因数 p 。既然 p 是素数, 它必然在上述集合中, 即存在某个 i 使得 $p = p_i$ 。那么 $p \mid (p_1 p_2 \dots p_n)$, 且 $p \mid N$, 所以 $p \mid (N - p_1 p_2 \dots p_n) \implies p \mid 1$ 。这与 $p > 1$ 矛盾。故素数有无限个。

□

1.3 素数分布的简单概况

虽然素数有无限个, 但它们在自然数中的分布看起来杂乱无章。数学家用函数 $\pi(x)$ 来描述素数的宏观分布规律。

定义 1.3.1 (素数计数函数). $\pi(x)$ 表示不超过实数 x 的素数的个数。

定理 1.3.1 (素数定理 Prime Number Theorem). 当 x 趋向于无穷大时, $\pi(x)$ 与 $\frac{x}{\ln x}$ 是等价无穷大, 即:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi(x)}{x / \ln x} = 1 \quad \text{或记作} \quad \pi(x) \sim \frac{x}{\ln x}$$

注 3 (教授点拨: 宏观图景). 如果你随机抽取一个大整数 N , 它是素数的概率大约是 $\frac{1}{\ln N}$ 。素数定理极其优美地揭示了: 微观上素数的出现是伪随机的, 但在宏观统计上却遵循着精确的对数规律。这就是数学中的“涌现”现象。

1.4 最大公因数和最小公倍数

定义 1.4.1. 设 a, b 是不全为零的整数。它们公共的因数中最大的一个称为**最大公因数**，记作 (a, b) 。如果 $(a, b) = 1$ ，则称 a 与 b **互素 (Coprime)**。

定理 1.4.1 (辗转相除法 Euclidean Algorithm). 设 $a > b > 0$ ，通过反复运用带余除法（余数严格单调递减），必定在有限步内终止：

$$\begin{aligned} a &= bq_1 + r_1, & 0 < r_1 < b \\ b &= r_1q_2 + r_2, & 0 < r_2 < r_1 \\ &\vdots \\ r_{k-2} &= r_{k-1}q_k + r_k, & r_k \neq 0 \\ r_{k-1} &= r_kq_{k+1} + 0 \end{aligned}$$

当余数为 0 时，最后一个非零余数即为最大公因数，即 $(a, b) = r_k$ 。

定理 1.4.2 (裴蜀定理 / 贝祖等式 Bézout's Identity). 若 $(a, b) = d$ ，则存在整数 x, y 使得：

$$ax + by = d$$

注 4 (教授点拨：算法思维). 从集成电路的角度看，辗转相除法是人类历史上最古老且高效的算法之一（时间复杂度约为 $O(\log b)$ ）。而**贝祖等式**极为重要！它告诉你：最大公因数 d 本质上是 a 和 b 能够通过**整数线性组合**凑出来的**最小正整数**。这是后续解二元一次不定方程 $ax + by = c$ 的理论依据。

1.5 最大公因数和最小公倍数的应用

定义 1.5.1. 设 a, b 是非零整数。它们公共的倍数中最小的正整数称为**最小公倍数**，记作 $[a, b]$ 。

定理 1.5.1 (最大公因数与最小公倍数的关系). 设 a, b 为正整数，则有：

$$(a, b) \times [a, b] = ab \tag{1.1}$$

引理 1.5.2 (欧几里得引理 Euclid's Lemma). 如果 p 是素数，且 $p \mid ab$ ，则 $p \mid a$ 或 $p \mid b$ 。

注意：如果 p 不是素数，此引理不成立（例如 $6 \mid (3 \times 4)$ ，但 $6 \nmid 3$ 且 $6 \nmid 4$ ）。这个引理是证明算术基本定理中“唯一性”的关键。

1.6 算术基本定理

定理 1.6.1 (算术基本定理 / 唯一分解定理). 任何大于1的整数 n 都可以分解为素数的乘积，且在不计顺序的意义下，这种分解是**唯一**的。标准分解式 (Canonical form) 可写作：

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$$

其中 $p_1 < p_2 < \cdots < p_k$ 是素数， $\alpha_i \in \mathbb{N}^+$ 。

注 5 (教授点拨：数论的“元素周期表”)。“算术基本定理”地位之所以极高，是因为它确立了素数作为乘法世界“原子”的地位。**唯一性**比存在性更加深刻。在学习初等数论时，你应该养成一种直觉：**看到任何一个整数 n ，在脑海中立刻将其映射为其素因数分解式的向量形式 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k)$** 。有了标准分解式，最大公因数和最小公倍数就变成了指数的 $\min$ 和 $\max$ 运算：

$$(a, b) = \prod p_i^{\min(\alpha_i, \beta_i)}, \quad [a, b] = \prod p_i^{\max(\alpha_i, \beta_i)}$$

第2章

数的进位法

注 6 (教授的导读：动机与宏观定位). 同学，当你翻开这一章目录时，可能会心一笑：二进制加减乘除？这不就是你们集成电路专业《数字逻辑设计》里天天画的半加器、全加器和移位寄存器吗？为什么陈景润先生要在严谨的数论著作中专门留出整整一章来讲这个“常识”？

纯数学的动机：数论研究的对象是“数”（一个抽象的等价类集合），但为了对“数”进行运算和性质探讨，我们必须给“数”穿上一件**物理表示 (Representation)**的外衣。进位法，本质上是把一个抽象的整数映射为一个具有特定**基底 g** 的多项式。这一章是从第一章“带余除法”到后续“同余理论”的完美过渡。你在这里学到的二进制转换算法，其实就是第一章**欧几里得算法**的变形。把数字的表示形式彻底搞懂，你才能理解为什么计算机可以如此高效地处理大数运算和密码学算法。

2.1 进位的概念与数的十进制

定义 2.1.1 (g 进制表示). 设 $g > 1$ 是一个给定的正整数（称为**基底或底数**）。任意一个正整数 N 都可以唯一地表示为 g 的幂的线性组合：

$$N = a_n g^n + a_{n-1} g^{n-1} + \cdots + a_1 g^1 + a_0 g^0 = \sum_{i=0}^n a_i g^i$$

其中，系数 a_i 满足 $0 \leq a_i < g$ ，且最高位 $a_n \neq 0$ 。

定理 2.1.1 (进位表示的存在性与唯一性). 上述 g 进制的表示存在且**唯一**。

注 7 (教授点拨：证明背后的灵魂). 面试时如果问你：“为什么任何数都能写成二进制或十进制？”千万别觉得这是不言自明的公理。它的核心证明完全依赖于第一章的“带余除法”！

1. **存在性构造：**我们对 N 除以 g ，得到 $N = g \cdot q_1 + a_0$ ($0 \leq a_0 < g$)。这个余数

a_0 就是最低位。接着对商 q_1 继续除以 g ，得到 $q_1 = g \cdot q_2 + a_1$ 。因为商是严格递减的非负整数序列，这个过程必然终止。把所有的等式代入展开，就得到了多项式！

2. 唯一性反证：假设有两种不同的表示，作差后提取公因式，会推导出某一位数的差能被 g 整除，但这与 $0 \leq a_i < g$ 矛盾。

当你把进位制看作是带余除法的链式应用时，你的代数思维就真正建立起来了。

2.2 数的二进制与八进制

在数学上， g 可以是任意大于 1 的整数。当 $g = 10$ 时即为十进制；当 $g = 2$ 时即为二进制；当 $g = 8$ 时为八进制。

引理 2.2.1 (二进制的极简美学). 当 $g = 2$ 时，系数 $a_i \in \{0, 1\}$ 。此时，多项式的系数不再是一个复杂的数值，而退化为了一种**逻辑状态 (True/False, 高电平/低电平)**。

$$N = \sum_{i=0}^n a_i 2^i, \quad a_i \in \{0, 1\}$$

注 8 (教授点拨：IC 视角下的基底选择). 对于你们 IC 专业的同学来说，二进制的硬件实现成本最低（抗干扰能力最强）。但从数学角度看，二进制不仅是工程的妥协，更是最基本的组合数学拆分：它意味着任何一个整数，都能被拆解为若干个不重复的 2 的幂的和。这就引出了经典的算法：快速幂算法 (Binary Exponentiation)，这是后面学习密码学 (RSA 加密) 求大数模幂的基础！

2.3 十进制数和二进制数的相互换算

算法：除基取余法（连续带余除法）

要把十进制整数 N 转化为 g 进制（如 $g = 2$ ），操作步骤如下：

$$\begin{aligned} N &= g \cdot q_1 + r_0 & (r_0 \text{ 为第 } 0 \text{ 位}) \\ q_1 &= g \cdot q_2 + r_1 & (r_1 \text{ 为第 } 1 \text{ 位}) \\ &\vdots \\ q_k &= g \cdot 0 + r_k & (r_k \text{ 为最高位}) \end{aligned}$$

结果即为 $(r_k r_{k-1} \dots r_1 r_0)_g$ 。

算法：按权展开求和法

要把 g 进制数转化为十进制，直接按照多项式定义式求和即可（在计算机硬件中，通常结合 Horner 法则（秦九韶算法）以减少乘法次数： $N = (\dots((a_n g + a_{n-1})g + a_{n-2})g \dots)g + a_0$ ）。

2.4 二进制的加减乘除运算

这一部分陈书花了很大篇幅详细讨论了逢二进一、借一当二的法则。从高等代数的视角看，这些运算是在做什么？

定理 2.4.1 (进制运算的多项式本质). 假设 $A(x) = \sum a_i x^i$, $B(x) = \sum b_i x^i$ 。我们对二进制数进行加减乘运算，本质上是进行**多项式的代数运算**，只不过在每次运算结束后，需要对系数进行“**满 g 进位**”的规格化操作：

1. **加法 (Addition)**: $A(x) + B(x) = \sum (a_i + b_i) x^i$ 。若 $a_i + b_i \geq 2$ ，则向 x^{i+1} 进位。
2. **乘法 (Multiplication)**: $A(x) \times B(x)$ 是多项式乘法（离散卷积）。在二进制下，由于 $b_i \in \{0, 1\}$ ，乘法实际上退化为了**移位 (Shift)** 与**累加 (Add)**。

注 9 (教授点拨：抽象与具体的融合). 在复试中，如果老师问到大整数乘法，你可以结合这一节的内容回答：“普通的二进制乘法（如书中所讲的移位累加）时间复杂度是 $O(n^2)$ 。但因为数可以表示为代数多项式，我们可以运用类似于快速傅里叶变换 (FFT) 或 Karatsuba 算法将时间复杂度降到 $O(n^{\log_2 3})$ 甚至更低。这正是将**纯数论的多项式表示与计算机科学算法**相结合的典范。”

二进制的除法实质上就是第一章“带余除法”在二进制多项式上的具体演示。每次通过比较高位决定商是 1 还是 0，这比十进制下还需要“试商”简单得多，也是微处理器中除法器的理论原型。

第3章

一部分不定方程

注 10 (教授的导读：动机与宏观定位). 欢迎来到数论的第一个“深水区”——不定方程（丢番图方程 Diophantine Equations）。为什么叫“不定”？因为未知数的个数多于方程的个数。在实数域 $\mathbb{R}$ 中，这样的方程通常有无穷多个解，构成一条连续的曲线或曲面（比如 $x^2 + y^2 = 1$ 是一个圆）。但在数论中，我们加上了一个极其严格的物理约束：解必须是整数（ $\mathbb{Z}$ ）。这就像在集成电路设计中，你不能安排 1.5 个晶体管，也不能有 2.3 个时钟周期。整数约束让原本连续的解空间瞬间坍缩为离散的“格点（Lattice points）”。本章展示了人类在没有同余工具之前，仅利用第一章的“整除”与“算术基本定理”，是如何巧妙破局的。

3.1 一元不定方程（整系数多项式方程）

这一节我们探讨最基础的多项式根的离散化问题。考虑整系数多项式方程：

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 = 0 \quad (a_i \in \mathbb{Z}, a_n \neq 0)$$

我们要求解 $x \in \mathbb{Z}$ 。

定理 3.1.1 (有理根/整数根的必要条件). 若 $x = \alpha$ ($\alpha \in \mathbb{Z}$) 是上述多项式方程的整数解，则必定有：

$$\alpha \mid a_0$$

即：多项式的任何整数根，必然是常数项 a_0 的因数。

直观推导. 将 $x = \alpha$ 代入并移项提取公因式：

$$a_0 = -\alpha(a_n \alpha^{n-1} + a_{n-1} \alpha^{n-2} + \cdots + a_1)$$

因为括号内都是整数的乘加运算，结果必为整数。由第一章整除的定义，立刻得到 $\alpha \mid a_0$ 。□

3.2 二元一次不定方程

注 11 (教授点拨: 降维打击的智慧). 这个定理看似极其简单, 但它的思想非常深邃: 将无穷的搜索空间压缩到了有限的候选集。在整数域解方程, 最怕的是解域无限。定理告诉我们, 只要常数项 $a_0 \neq 0$, 它的因数个数是有限的。你只需要把 a_0 的所有因数 (包含正负) 逐一代入试根即可。这是利用“乘法结构”来限制“加法结构”的经典范例。

3.2 二元一次不定方程

这是考研初试与复试中最常考的基础计算题之一。考虑方程:

$$ax + by = c \quad (a, b \in \mathbb{N}^+, c \in \mathbb{Z})$$

定理 3.2.1 (解的存在性判别法). 二元一次不定方程 $ax + by = c$ 有整数解的充要条件是: 最大公因数 $d = (a, b)$ 能够整除 c , 即 $d \mid c$ 。

定理 3.2.2 (通解公式). 若 $d \mid c$, 且我们通过观察或“辗转相除法的反向代入 (裴蜀定理)”求出了一组特解 (x_0, y_0) , 那么该方程的所有整数解可以表示为:

$$\begin{cases} x = x_0 - \frac{b}{d}t \\ y = y_0 + \frac{a}{d}t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{Z})$$

注 12 (教授点拨: 几何直观与物理意义). **几何直观:** 方程 $ax + by = c$ 在直角坐标系中是一条直线。我们是在这根直线上寻找“整数格点”。如果直线斜率决定的“跨度”无法踩到目标 c 上 (即 $d \nmid c$), 那就永远找不到格点。一旦找到一个格点 (x_0, y_0) , 我们要找下一个格点, 就必须在 x 方向上走一步, 在 y 方向上退一步。为了保证依然在整数格点上, 这一步的“最小步长”必须是约化后的互素系数 $\frac{b}{d}$ 和 $\frac{a}{d}$ 。这就是参数 t 的来源。**工程联想:** 在 IC 设计的频率合成器 (PLL) 或时钟域转换 (CDC) 中, 寻找两个不同频率时钟的相位对齐点, 本质上就是在解二元一次不定方程!

3.3 勾股数

从一次方程跨越到二次方程, 难度呈指数级上升。考虑方程:

$$x^2 + y^2 = z^2 \quad (x, y, z \in \mathbb{N}^+)$$

满足该方程的正整数解称为**勾股数**。

引理 3.3.1 (本原解与奇偶性分析). 为了求出所有解, 我们只需研究互素的解, 即假定 $(x, y) = 1$ (称为本原解). 此时 x 和 y 必须是一奇一偶。

严谨论证 (模4分析法). 若 $(x, y) = 1$, 它们不能同为偶数。假设它们同为奇数, 设 $x = 2k+1, y = 2m+1$ 。则 $x^2 + y^2 = 4k^2 + 4k + 1 + 4m^2 + 4m + 1 = 4(k^2 + k + m^2 + m) + 2 \equiv 2 \pmod{4}$ 。然而, 任何整数的平方 z^2 除以 4 的余数只能是 0 (偶数) 或 1 (奇数), 绝对不可能是 2。产生矛盾! 故 x, y 必定是一奇一偶。不妨设 x 为偶数, y 为奇数, 此时 z 必为奇数。□

定理 3.3.2 (勾股数的通解公式). 所有满足 $(x, y) = 1$ 且 x 为偶数的本原勾股数, 都可以由以下公式唯一生成:

$$x = 2ab, \quad y = a^2 - b^2, \quad z = a^2 + b^2$$

其中参数 a, b 满足: $a > b > 0$, $(a, b) = 1$, 且 a, b 一奇一偶 (即 $2 \nmid (a + b)$)。

严格证明层

关键论证补充. 由

$$x^2 + y^2 = z^2, \quad x \text{ 为偶, } y, z \text{ 为奇}$$

得

$$\left(\frac{x}{2}\right)^2 = \left(\frac{z-y}{2}\right)\left(\frac{z+y}{2}\right).$$

设

$$u = \frac{z-y}{2}, \quad v = \frac{z+y}{2},$$

则 $(u, v) = 1$ 。否则若有奇素数 $\ell \mid (u, v)$, 则 $\ell \mid (u+v) = z$ 且 $\ell \mid (v-u) = y$, 与 $(y, z) = 1$ 矛盾; 又 u, v 一奇一偶, 不可能同被 2 整除。

因此 uv 为完全平方且 $(u, v) = 1$, 由唯一分解定理可知 u, v 各自都是平方: $u = b^2, v = a^2$ ($a > b > 0$)。于是

$$x = 2ab, \quad y = a^2 - b^2, \quad z = a^2 + b^2.$$

再由 $(x, y) = 1$ 可推出 $(a, b) = 1$, 并且 a, b 必一奇一偶。□

直观解释层

注 13 (教授点拨: 代数变形的艺术). 这里展现了数学中最优雅变形之一。既然 $x^2 + y^2 = z^2$, 且 x 为偶数, 我们移项得到:

$$x^2 = z^2 - y^2 = (z-y)(z+y) \implies \left(\frac{x}{2}\right)^2 = \left(\frac{z-y}{2}\right)\left(\frac{z+y}{2}\right)$$

3.4 费尔马问题的介绍 (FERMAT'S LAST THEOREM)

因为 z, y 都是奇数，所以 $\frac{z-y}{2}$ 和 $\frac{z+y}{2}$ 都是整数。可以证明这两个因数是互素的。两个互素的整数乘积是一个完全平方数，由算术基本定理（唯一分解），它们各自必须都是完全平方数！于是令 $\frac{z+y}{2} = a^2, \frac{z-y}{2} = b^2$ ，解出 y, z 即可。这就是通解公式的来源。这种“因式分解转化为乘积”的思想，贯穿了整个不定方程理论。

3.4 费尔马问题的介绍 (Fermat's Last Theorem)

定理 3.4.1 (费马大定理). 当整数 $n > 2$ 时，关于 x, y, z 的不定方程：

$$x^n + y^n = z^n$$

没有正整数解。

注 14 (教授点拨：历史的丰碑). 费马 (Pierre de Fermat) 在阅读丢番图的《算术》时，在勾股数 ($n = 2$) 那一页的页边空白处写下了这个著名的结论，并留下了一句：“我确信已发现了一种美妙的证法，可惜这里空白的地方太小，写不下。” 这个“写不下”的证明，让全人类最顶尖的数学家前赴后继地折腾了 358 年，直到 1994 年才由安德鲁·怀尔斯 (Andrew Wiles) 利用现代代数几何 (椭圆曲线与模形式) 彻底解决。陈景润先生的书中在这里通常会给出 $n = 4$ 的证明 (即 $x^4 + y^4 = z^4$ 无正整数解)。其核心方法是无穷递降法 (Method of Infinite Descent)：假设存在一组正整数解，利用勾股数公式可以构造出一组更小的正整数解。由于正整数不能无限变小 (良序原理)，从而导出矛盾。在复试中如果被问及此章，你能讲清楚“模4奇偶性分析”和“无穷递降法基于良序原理”，你的代数修养就已经击败了 90% 的竞争者了。

第4章

一次同余式及解法

注 15 (教授的导读：动机与宏观定位). 在第三章中，我们发现求解不定方程 $ax + by = c$ 极其困难，甚至经常无解。为了破局，伟大的数学家高斯（Gauss）在 24 岁时引入了一个极其强大的新语言——同余（Congruence）。直观理解：把一条无限长的整数直线，像绕线轴一样缠绕在一个周长为 m 的圆环上。在这个圆环世界上，13 点和 1 点是同一个位置（模 12）。在集成电路中，这就是一个 N 位宽寄存器（其模为 2^N ）的算术逻辑。同余的本质是“降维”：它让我们忽略掉数字绝对大小的差异，只关注数字在某个“模（周期）”下的结构特征。通过引入符号 $\equiv$ ，高斯巧妙地把整除问题转化为了类似于等式计算的代数系统，从而开启了现代代数的大门。

4.1 同余的基本概念

定义 4.1.1 (同余). 设 m 是一个给定的正整数（称为模）。若整数 a 和 b 满足 $m \mid (a - b)$ ，则称 a 与 b 对模 m 同余，记为：

$$a \equiv b \pmod{m}$$

如果 $m \nmid (a - b)$ ，则称 a 与 b 对模 m 不同余，记为 $a \not\equiv b \pmod{m}$ 。

注 16 (教授点拨：等价关系). 同余关系具备等式的三大核心性质：自反性 ($a \equiv a$)、对称性 ($a \equiv b \implies b \equiv a$) 和传递性 ($a \equiv b, b \equiv c \implies a \equiv c$)。在高等代数中，这被称为等价关系。它把无限的整数集 $\mathbb{Z}$ 划分成了 m 个“等价类（剩余类）”，我们后续所有的运算，都是在这 m 个类之间进行的。

4.2 同余的性质

同余关系之所以好用，是因为它与加法和乘法完美兼容。

定理 4.2.1 (基本运算性质). 若 $a \equiv b \pmod{m}$ 且 $c \equiv d \pmod{m}$, 则:

1. **加减法:** $a \pm c \equiv b \pm d \pmod{m}$
2. **乘法:** $ac \equiv bd \pmod{m}$
3. **幂运算:** $a^n \equiv b^n \pmod{m} \quad (n \in \mathbb{N}^+)$
4. **多项式代入:** 若 $f(x)$ 是整系数多项式, 则 $f(a) \equiv f(b) \pmod{m}$

例 4.2.1 (弃九法验算 Casting Out Nines). 设 $p = a \times b$. 记 Σn 为自然数 n 的十进制各位数字之和。因为 $10 \equiv 1 \pmod{9}$, 所以 $10^k \equiv 1^k \equiv 1 \pmod{9}$ 。从而对于任何数 $n = \sum d_i 10^i$, 都有 $n \equiv \sum d_i = \Sigma n \pmod{9}$ 。因此, 乘法算式必须满足同余式:

$$\Sigma a \cdot \Sigma b \equiv \Sigma p \pmod{9}$$

注 17 (教授点拨: IC 中的校验码). 书中专门保留的“弃九法”, 在历史上是商人们算账的工具。但作为 IC 专业的学生, 你应该敏锐地察觉到, 这本质上就是一种**哈希 (Hash) 或校验码 (Checksum)** 机制! 在通信链路中, 通过对数据包取模 (如 CRC 循环冗余校验), 可以快速验证数据在传输或运算中是否出错。同余的同态性质 (先算再模 = 先模再算) 保证了这种校验的正确性。

4.3 一次同余式

我们将目光从“同余式的性质”转向“解同余方程”。定义: 形如 $ax \equiv c \pmod{m}$ 的方程称为一元一次同余式 (已知 a, c, m , 求未知的整数 x)。

定理 4.3.1 (解的存在性与个数). 考虑同余式 $ax \equiv c \pmod{m}$ 。记 $d = (a, m)$ 。

1. 当 $d \nmid c$ 时, 该同余式**无解**。
2. 当 $d \mid c$ 时, 该同余式恰有 d 个在模 m 意义下不同的解。
3. **特别地**, 当 $(a, m) = 1$ (即互素) 时, 同余式有**唯一解**。

定理 4.3.2 (同余式的消去律 / 降模性质). 如果同余式的两边和模数有公共的因数, 可以同时约去:

$$ad \equiv bd \pmod{md} \iff a \equiv b \pmod{m}$$

注 18 (教授点拨: 与不定方程的深层映射). **这是本章最重要的一点!** 为什么一次同余式的解法判定条件是 $d \mid c$? 因为 $ax \equiv c \pmod{m}$ 在代数上**完全等价**于二元一次

不定方程:

$$ax - my = c \quad (y \in \mathbb{Z})$$

我们在第三章已经证明了, 这个方程有解的充要条件就是 $(a, -m) \mid c$ 即 $(a, m) \mid c$ 。高斯的天才之处在于, 他把方程里的 $-my$ 给“屏蔽”掉了, 将其隐藏在了 $(\text{mod } m)$ 的记号里。把一个复杂的二元方程, 降维成了一个简单的一元同余方程! 复试如果问你: **怎么求 $ax \equiv c \pmod{m}$ 的解?** 你的回答: 当 $(a, m) = 1$ 时, 利用第一章的扩展欧几里得算法求出 $ax + my = 1$ 的系数 x_0 , 然后 $x \equiv c \cdot x_0 \pmod{m}$ 即为解! 这就形成了一个完美的知识闭环。

4.4 孙子定理 (中国剩余定理 CRT)

当我们面临一组一次同余方程时, 如何求解? 这就是震惊中外的《孙子算经》“物不知数”问题。考虑同余式组 (设诸模数 $m_1, m_2, \dots, m_k$ 两两互素):

$$\begin{cases} x \equiv b_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv b_2 \pmod{m_2} \\ \vdots \\ x \equiv b_k \pmod{m_k} \end{cases} \quad (4.1)$$

定理 4.4.1 (中国剩余定理 Chinese Remainder Theorem). 令总模数 $M = m_1 m_2 \dots m_k$ 。定义 $M_i = \frac{M}{m_i}$ (即除了 m_i 之外其他所有模数的乘积)。设 M'_i 是 M_i 在模 m_i 下的乘法逆元 (即解方程 $M_i M'_i \equiv 1 \pmod{m_i}$)。则上述同余方程组在模 M 下有唯一解, 解的构造公式为:

$$x \equiv \sum_{i=1}^k b_i M_i M'_i \pmod{M}$$

注 19 (教授点拨: 并行计算的正交基). CRT 是初等数论中最优美的构造性定理。它为什么能工作? 你可以把每一项 $E_i = M_i M'_i$ 看作是一组“正交基”:

- 在模 m_i 的眼中, 除了 M_i 之外其他的 M_j 都包含了因子 m_i , 所以统统是 0。而 $E_i = M_i M'_i \equiv 1 \pmod{m_i}$ 。
- 因此, 当你把 $\sum b_i E_i$ 放入模 m_i 的测试机中时, 所有的旁支都会被屏蔽 (变成 0), 只剩下 $b_i \times 1 = b_i$, 完美满足条件!

IC 专业的终极武器: 余数系统 (RNS) 在现代芯片 (如 DSP 数字信号处理器和 RSA 硬件加速器) 中, 如果要处理两个 1024 位的超大整数乘法, 进位链 (Carry

4.4 孙子定理 (中国剩余定理 CRT)

Chain) 会导致极大的门延迟。工程师会利用 CRT, 选取一组互素的小模数 (比如 32 位的素数), 把大整数映射为一组小余数 $(b_1, b_2, \dots, b_k)$ 。在这组余数下, 加法和乘法是**完全并行、无需进位的**! 算完之后, 再用上面的 CRT 公式把结果拼装回大整数。在复试中如果能把“中国剩余定理”与“无进位并行计算 (RNS)”联系起来, 导师一定会对你的专业交叉视野大加赞赏!

第5章

剩余系，欧拉定理，费马定理及其应用

注 20 (教授的导读：动机与宏观定位). 在第四章中，我们搞懂了模 m 世界里的“加法”结构和一次同余方程。现在，我们要把目光转向模 m 世界里的“乘法”结构。
核心矛盾：在实数域中，任何非零数字都有倒数（逆元）。但在模 m 的整数世界里，只有与 m 互素的数字才拥有“倒数”。那些与 m 不互素的数字，就像黑洞一样，一旦乘进去就再也除不回来了（破坏了信息的无损还原）。因此，为了研究模 m 下完美的乘法对称性，我们要把那些“非黑洞”的精英数字单独拎出来，这就是**剩余系**。如果你未来学了《近世代数》，你会发现这一章其实就是在研究“有限阿贝尔群 (Finite Abelian Group)”。掌握本章，你就掌握了现代密码系统（如 RSA）的数学根基。

5.1 基本性质与完全剩余系 (CRS)

引理 5.1.1 (同余的乘法消去律). 设 $a, b, c \in \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{N}^+$ 。如果 $(m, c) = 1$ ，且满足：

$$ac \equiv bc \pmod{m}$$

则可以两边同时约去 c ，得到 $a \equiv b \pmod{m}$ 。

注意：如果 $(m, c) \neq 1$ ，绝不能直接约去（见第四章降模定理）。互素，是模世界里“能做除法”的通行证。

定义 5.1.1 (完全剩余系 Complete Residue System). 从模 m 的 m 个剩余类中各取一个代表元（共 m 个整数），组成的集合称为模 m 的一个完全剩余系（简称完系）。最常用的非负最小完系是： $\{0, 1, 2, \dots, m-1\}$ 。

5.2 欧拉函数与简化剩余系 (RRS)

定理 5.1.2 (完系的线性变换). 设 $m > 1, m \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}$ 且 $(b, m) = 1$ 。如果 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 是模 m 的一个完全剩余系，则同乘互素整数 b 后的集合：

$$ba_1, ba_2, \dots, ba_m$$

也是模 m 的一个完全剩余系。

注 21 (教授点拨：变换与映射). 这个定理极其重要！在 IC 和计算机科学的视角下，它描述了一个完美的一对一映射（双射/置换）。当你用一个互素的常数 b 乘以完系里的每一个元素时，你并没有创造新的余数，也没有让两个不同的数字映射到同一个余数上（由于消去律保证了 $ba_i \neq ba_j$ ）。你仅仅是把这 m 个抽屉里的元素重新洗牌（Shuffle）了一遍！这种“置换”思想，正是对称加密算法（如 AES 中的 S-Box 混淆）的数学雏形。

5.2 欧拉函数与简化剩余系 (RRS)

定义 5.2.1 (欧拉函数 Euler's Totient Function). 定义 $\varphi(m)$ 为：在 $1, 2, \dots, m$ 中，与 m 互素的整数的个数。

定理 5.2.1 (欧拉函数公式). 若 p 是素数， $k \in \mathbb{N}^+$ ，则有：

$$\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1} = p^k \left(1 - \frac{1}{p}\right)$$

特别地，当 $k = 1$ 时，素数的欧拉函数为 $\varphi(p) = p - 1$ 。（注：配合算术基本定理和乘性函数的性质，可以求任意整数的 $\varphi(m)$ ）。

定义 5.2.2 (简化剩余系 Reduced Residue System). 在模 m 的完全剩余系中，把所有与 m 不互素的元素剔除，剩下恰好 $\varphi(m)$ 个与 m 互素的元素。这 $\varphi(m)$ 个元素构成的集合称为简化剩余系（缩系）。

定理 5.2.2 (缩系的线性变换). 若 $(b, m) = 1$ ，且 $r_1, r_2, \dots, r_{\varphi(m)}$ 是模 m 的一个缩系，则 $br_1, br_2, \dots, br_{\varphi(m)}$ 也是模 m 的一个缩系。

注 22 (教授点拨：缩系的代数结构). 完全剩余系中包含了 0 和与 m 有公约数的元素，它们不能做除法；而缩系是一个极其纯粹的集合，它在乘法运算下是封闭的！集合里的任何两个元素相乘，结果仍然与 m 互素，从而依然在这个集合内。这在群论中被称为“模 m 的乘法群 $\mathbb{Z}_m^*$ ”。认识到这一点，你就在纯粹计算之上建立了代

数直觉。

5.3 欧拉定理与费马小定理

基于缩系的“洗牌不变性”，人类推导出了初等数论中最伟大的定理之一。

定理 5.3.1 (欧拉定理 Euler's Theorem). 设 $m \in \mathbb{N}^+$, $a \in \mathbb{Z}$ 且 $(a, m) = 1$ 。则有：

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$$

基于缩系的优美证明（必考）。设 $r_1, r_2, \dots, r_{\varphi(m)}$ 是模 m 的一个缩系。记它们的连乘积为 $P = r_1 r_2 \dots r_{\varphi(m)}$ 。由于 $(a, m) = 1$ ，根据前述定理，集合 $\{ar_1, ar_2, \dots, ar_{\varphi(m)}\}$ 也是一个缩系。既然两个集合只是顺序不同（重排），那么它们的元素乘积在模 m 意义下必定相等：

$$(ar_1)(ar_2) \dots (ar_{\varphi(m)}) \equiv r_1 r_2 \dots r_{\varphi(m)} \pmod{m}$$

提取出 $\varphi(m)$ 个 a ，得到：

$$a^{\varphi(m)} P \equiv P \pmod{m}$$

因为缩系中的每个元素都与 m 互素，所以它们的乘积 P 也与 m 互素，即 $(P, m) = 1$ 。应用同余的乘法消去律，两边约去 P ，立刻得到：

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$$

□

定理 5.3.2 (费马小定理 Fermat's Little Theorem). 设 p 为素数， $a \in \mathbb{Z}$ 。若 $p \nmid a$ （即 $(a, p) = 1$ ），则：

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

注 23 (教授点拨：降幂神技与 RSA 密码的终极奥秘). **计算技巧：**欧拉/费马定理是处理大指数同余式的神兵利器。遇到 $a^N \pmod{m}$ ，只要把指数写成 $N = q \cdot \varphi(m) + r$ ，原式就瞬间坍缩为 $a^r \pmod{m}$ 。在硬件上，这把庞大的时间复杂度降低到了常数级！

面试高光时刻（必看）：如果复试老师问你：“欧拉定理在计算机/工程中有什么用？”你可以自信地回答：“它是公钥密码学 RSA 算法的心脏。”

1. 寻找两个大素数 p 和 q ，令模数 $N = pq$ 。此时 $\varphi(N) = (p-1)(q-1)$ 。
2. 找一个加密指数 e ，利用第一章欧几里得算法求出它在模 $\varphi(N)$ 下的逆元 d （解密指数），使得 $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(N)}$ 。即 $ed = k\varphi(N) + 1$ 。

5.3 欧拉定理与费马小定理

3. **加密过程：**明文 M 变成密文 $C \equiv M^e \pmod{N}$ 。
4. **解密过程：**由于欧拉定理 $M^{\varphi(N)} \equiv 1 \pmod{N}$ ，计算 $C^d \equiv (M^e)^d \equiv M^{ed} \equiv M^{k\varphi(N)+1} \equiv (M^{\varphi(N)})^k \cdot M \equiv 1^k \cdot M \equiv M \pmod{N}$ 。
5. **这就是数学的魔法：**信息绕着指数世界转了巨大的一圈，仅仅因为欧拉定理的“周期 1”特性，它毫发无损地回到了原点！

当一个 IC 专业的学生能把底层电路算法、同余理论和密码学顶层协议通过欧拉定理串联起来时，导师会毫不犹豫地想要录取你。

第6章

小数、分数和实数

注 24 (教授的导读：动机与宏观定位). 很多跨考的同学看到这一章会感到疑惑：“我们明明在学整数（数论），为什么突然讲起小数和实数了？这不是小学算术或者《数学分析》的内容吗？”实际上，陈景润先生在这里安排这一章，是为了向你展示数论定理在连续空间中的投影。

- 除法的余数与小数循环：分数化为小数时，为什么有的能除尽？为什么有的会循环？循环节的 length 究竟由什么决定？这背后其实是第五章“欧拉定理”和“原根/阶”在暗中操纵。
- 开方与无理数：为什么 $\sqrt{2}$ 绝不可能是分数？它的核心证明完全依赖于第一章的“算术基本定理（素数唯一分解）”。

这一章不是复习初等算术，而是教你用“高等代数”和“同余”的眼光，去重新审视那根看似密不透风的实数轴。

6.1 分数化小数

我们在十进制下讨论有理数 $\frac{a}{m}$ （假设 $(a, m) = 1$ 且 $a < m$ ）化为小数的过程。通过小学学过的长除法（连续进行带余除法），我们会发现小数的命运分为两类：有限小数和无限循环小数。

定理 6.1.1 (有限小数的判定). 一个最简分数 $\frac{a}{m}$ 能化为有限小数的充要条件是：分母 m 的标准素因数分解式中，只含有素数 2 和 5。即 $m = 2^\alpha 5^\beta$ 。

严格证明层

严格证明（必要性与充分性）。**必要性**：若 $\frac{a}{m}$ 是有限小数，设小数点后有 k 位，则存在整数 N 使

$$\frac{a}{m} = \frac{N}{10^k}.$$

6.2 小数化分数

等价于 $10^k a = Nm$, 故 $m \mid 10^k a$. 又因 $(a, m) = 1$, 由欧几里得引理可得 $m \mid 10^k = 2^k 5^k$, 从而 m 的素因数只能是 2 和 5.

充分性: 若 $m = 2^\alpha 5^\beta$, 取 $k = \max\{\alpha, \beta\}$, 则

$$m \mid 2^k 5^k = 10^k.$$

于是存在整数 t 使 $10^k = mt$, 从而

$$\frac{a}{m} = \frac{at}{10^k}.$$

右端是分母为 10^k 的分数, 因此十进制表示在至多 k 位后终止, 即为有限小数。□

定理 6.1.2 (纯循环小数与欧拉定理). 若最简分数 $\frac{a}{m}$ 的分母 m 与 10 互素 (即 $(m, 10) = 1$), 则 $\frac{a}{m}$ 必然化为**纯循环小数**. 并且, 其循环节的长度 d , 恰好是满足 $10^d \equiv 1 \pmod{m}$ 的**最小正整数** (在代数中称为 10 模 m 的阶). 根据欧拉定理, 循环节长度 d 必然是 $\varphi(m)$ 的因数。

直观解释与工程映射层

注 25 (教授点拨: 同余的物理可视化). 这是全章最精彩的地方! 为什么除法会陷入循环? 因为在长除法中, 我们不断把余数乘以 10 再除以 m . 余数只能是 $1, 2, \dots, m-1$ (共 $m-1$ 个鸽巢). 根据抽屉原理, 余数必然会重复. 一旦余数重复, 除法过程就彻底重演了. 什么时候完成一个完整的循环周期? 就是当**余数重新变成初始状态**的时候! 代数上, 相当于寻找最小的 d , 使得 $10^d \equiv 1 \pmod{m}$. 复试金句: “分数的小数展开, 本质上是验证十进制底数 10 在模 m 乘法群中的阶. 它生动地展示了欧拉定理 $10^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ 的正确性。”

6.2 小数化分数

这一节是上一节的逆过程, 核心是为了建立一个数学上的双射 (一一对应): 任何 (有限或) 循环小数, 都等价于一个有理数。

定理 6.2.1 (循环小数的有理化). 任何无限循环小数都可以表示为两个整数的商 (即有理数)。

构造性证明 (错位相减法). 设纯循环小数 $x = 0.\dot{c}_1 c_2 \dots \dot{c}_d$, 循环节长度为 d . 将方程两边同乘 10^d :

$$10^d x = c_1 c_2 \dots c_d . \dot{c}_1 c_2 \dots \dot{c}_d$$

下式减上式, 利用无限循环部分的完全抵消:

$$(10^d - 1)x = c_1 c_2 \dots c_d \implies x = \frac{c_1 c_2 \dots c_d}{10^d - 1}$$

这是一个显然的有理数。对于混循环小数，只需先乘以 10^k (k 为不循环部分的长度) 将其转化为纯循环小数即可。□

注 26 (教授点拨: $0.999\ldots = 1$ 的数论解释). 利用上述公式, 如果 $x = 0.999\ldots = 0.\dot{9}$ 。则 $10x = 9.999\ldots$ 相减得到 $9x = 9 \implies x = 1$ 。在纯数论和代数系统中, 这不只是极限的趋近, 这是严丝合缝的代数等式。

6.3 正数的开 n 次方

在解决了除法问题后, 数学家试图在有理数体内解方程 $x^n = A$ 。然而, 有理数系统在这里彻底失效了。

定理 6.3.1 (无理数的判定定理 (核心必考)). 设 A 是一个正整数, 且 A 不是任何正整数的 n 次方 (即 A 不是完全 n 次方数)。那么 $\sqrt[n]{A}$ 绝不可能是分数 (有理数), 它必然是一个无理数。

基于算术基本定理的优美反证法. 假设 $\sqrt[n]{A}$ 是一个有理数, 且可以表示为最简分数 $\frac{p}{q}$, 其中 $p, q \in \mathbb{N}^+$, 且 $(p, q) = 1$ 。既然 A 不是完全 n 次方数, 显然 $q \neq 1$ (否则 $A = p^n$ 就成了完全 n 次方数了), 即 $q > 1$ 。根据定义, 有:

$$\left(\frac{p}{q}\right)^n = A \implies p^n = A \cdot q^n$$

仔细观察等式 $p^n = Aq^n$ 。因为 $q > 1$, 由引理可知 q 必定包含至少一个素因数 k (即 $k \mid q$)。既然 $k \mid q$, 那么等式右边必定能被 k 整除, 所以等式左边 p^n 也必定能被 k 整除 ($k \mid p^n$)。由欧几里得引理 (第一章), 既然 k 是素数且 $k \mid p \cdot p \cdots p$, 必定有 $k \mid p$ 。这导致了一个致命的结论: 素数 k 既整除 q , 又整除 p 。这与我们一开始假设的 “ p 和 q 互素 (最简分数)” 发生了绝对的矛盾! 所以, 假设不成立。 $\sqrt[n]{A}$ 不能表示为分数。□

注 27 (教授点拨: 数论法官的终极判决). 这个证明极具古典数学的美感。我们无需无穷级数去逼近 $\sqrt{2}$, 也无需计算它的小数点后一万位。我们仅仅依据 “**整数素因数分解的唯一性**”, 就直接下达了判决: 这样的分数在宇宙中根本不存在! 这是初等数论力量的集中爆发。

6.4 实数、有理数和无理数

经过前三节的探索, 我们终于可以对数字帝国进行一次完整的版图梳理。

- 定义 6.4.1** (有理数与无理数的本质特征). 1. **有理数 (Rational Numbers)**: 所有可以表示为 $\frac{p}{q}$ 的数。它们在十进制下的表现形式极其规律：要么是有限小数，要么是无限循环小数。
2. **无理数 (Irrational Numbers)**: 所有无法表示为 $\frac{p}{q}$ 的数 (如 $\sqrt{2}, \pi, e$)。它们在十进制下的表现形式是：无限且绝对不循环的小数。

定义 6.4.2 (实数系的完备性). 有理数和无理数统称为**实数 (Real Numbers)**。如果把数字映射到一根几何直线上 (数轴)，有理数虽然密集，但直线上布满了肉眼看不见的“孔洞” (比如 $x^2 = 2$ 对应的点)。无理数的加入，填补了所有的孔洞。实数系构成了数学分析中所谓的“**连续统 (Continuum)**”。

注 28 (教授点拨：复试拔高总结). 在面试时，你可以用这样一段话来总结第六章：“陈景润先生在《初等数论》中引入实数体系，是一个非常绝妙的安排。它揭示了：第一，有理数的循环规律并不是巧合，而是由**整除理论与欧拉定理**决定的；第二，连续数轴上的无理数，其存在性的基石恰恰是由离散数学中的**算术基本定理**来锚定的。这一章完美地展示了代数与分析的交融，也为我们后续学习代数数论（研究多项式方程在复数域中的代数整数）埋下了伏笔。”

第7章

连分数和数论函数

注 29 (教授的导读：动机与宏观定位). 在第六章中，我们用小数表示实数，但小数严重依赖于“十进制”这个人为规定的底数（如果外星人只有 8 根手指，他们眼中的小数就不一样了）。那么，有没有一种完全不依赖进位制、能够直接反映数字代数本质的表示方法？有的，这就是连分数！连分数不仅是纯数学中最优美的结构之一，在工程上（如芯片中的 PLL 锁相环小数分频、齿轮比设计），它能为你提供给定分母大小限制下最精确的有理数逼近。本章的后半部分探讨了 $[x]$ 函数和数论函数。这标志着我们从“解方程”正式跨入了“离散函数与级数”的领域，为你未来如果想研究解析数论（黎曼猜想）打下第一根地基。

7.1 连分数的基本概念

定义 7.1.1 (简单连分数). 形如以下的繁分数表达式称为简单连分数：

$$a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\ddots + \frac{1}{a_n}}}}$$

其中 a_0 是整数， $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是正整数。为了书写方便，我们将其记为一维形式： $[a_0; a_1, a_2, \dots, a_n]$ 。这些 a_i 称为连分数的部分商（Partial Quotients）。

注 30 (教授点拨：算法的物理动作). 如何把一个实数 α 变成连分数？它的动作非常像 DSP 里的“取整与放大”：1. 取 α 的整数部分 $a_0 = [\alpha]$ 。2. 剥离小数部分： $r_0 = \alpha - a_0$ 。3. 把小数部分倒过来（取倒数放大）： $\alpha_1 = 1/r_0$ 。4. 重复步骤 1，取 $a_1 = [\alpha_1]$ ……循环往复。这本质上就是在执行第一章的欧几里得算法（辗转相除法）！

7.2 数学归纳法

(注：陈景润先生在这一节特意插入了数学归纳法，因为连分数是典型的递推/递归结构，后续所有性质的证明都必须依赖归纳法。)

定理 7.2.1 (数学归纳法原理 Mathematical Induction). 设 $P(n)$ 是一个关于正整数 n 的命题。如果：

1. **奠基步**： $P(1)$ 成立；
2. **归纳步**：假设 $P(k)$ 成立，能推导出 $P(k+1)$ 也成立；

则命题 $P(n)$ 对所有正整数 n 都成立。

注 31 (教授点拨：时序逻辑的数学版). 对于 IC 学生来说，归纳法就是**时序电路 (Sequential Logic)**。第一步就是电路的复位状态 (Reset State, $t = 0$)。第二步就是状态转移方程 (State Transition, $S_t \rightarrow S_{t+1}$)。只要初始状态正确，且时钟周期的打拍逻辑无误，那么电路在任意时钟周期的状态必然是正确的。

7.3 连分数的基本性质

这一节是连分数理论的核心工具箱。当我们把连分数的尾巴截断，就得到了它的“近似值”。

定义 7.3.1 (渐近分数 Convergent). 我们截取连分数的前 k 项 $[a_0; a_1, \dots, a_k]$ ，将其化简为普通的既约分数，记为 $\frac{p_k}{q_k}$ 。这个分数称为原连分数的第 k 个渐近分数。

定理 7.3.1 (渐近分数的递推公式 (核心考点)). 分子 p_k 和分母 q_k 满足极其优美的二阶线性递推关系：

$$p_k = a_k p_{k-1} + p_{k-2}$$

$$q_k = a_k q_{k-1} + q_{k-2}$$

初始条件规定为： $p_{-2} = 0, p_{-1} = 1$ ； $q_{-2} = 1, q_{-1} = 0$ 。

定理 7.3.2 (连分数的行列式恒等式). 相邻两个渐近分数之间满足如下神秘的交叉相乘差值：

$$p_k q_{k-1} - p_{k-1} q_k = (-1)^{k-1}$$

推论：由于 $p_k(q_{k-1}) + q_k(-p_{k-1}) = \pm 1$ ，根据裴蜀定理，这直接证明了所有的渐近分数 $\frac{p_k}{q_k}$ 天然就是最简分数（分子分母互素）！

7.4 把有理数表成连分数

定理 7.4.1 (有理数的连分数表示). 任何一个有理数 $\frac{a}{b}$ 都可以表示为一个有限简单连分数，且除了最后一位允许做一点小调整 ($a_n = (a_n - 1) + \frac{1}{1}$) 外，这种表示是唯一的。

注 32 (教授点拨：解不定方程的终极杀器). 面试老师可能会问：“怎么利用连分数解二元一次不定方程 $ax - by = 1$ ？”这是你的高光时刻！你可以回答：“将 $\frac{a}{b}$ 展成连分数 $[a_0; a_1, \dots, a_n]$ 。我们知道它的最后一个渐近分数 $\frac{p_n}{q_n} = \frac{a}{b}$ （即 $p_n = a, q_n = b$ ）。根据上一节的恒等式，倒数第二个渐近分数 $\frac{p_{n-1}}{q_{n-1}}$ 必定满足： $aq_{n-1} - bp_{n-1} = (-1)^{n-1}$ 。稍微调整符号，我们就直接得到了原方程的特解 $x = q_{n-1}, y = p_{n-1}$ ！这比扩展欧几里得算法的书写更具代数结构性。”

7.5 无限连分数

有理数对应“有限”连分数，那么“无限”连分数对应什么呢？

定理 7.5.1 (无理数与无限连分数). 任何一个无理数都可以唯一地展开为一个无限简单连分数。反之，任何一个无限简单连分数都收敛于一个无理数。渐近分数序列 $\{\frac{p_k}{q_k}\}$ 在数轴上会左右交替地、越来越紧密地逼近这个无理数 α 。

定理 7.5.2 (拉格朗日定理 Lagrange's Theorem). 如果一个连分数从某一项开始是周期循环的（例如 $\sqrt{2} = [1; 2, 2, 2, \dots]$ ），当且仅当它是一个二次无理数（即整系数二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的实数根）。

注 33 (教授点拨：最佳逼近与时钟频率合成). 无理数无法在物理世界完美实现，比如你想在芯片中产生一个频率为 $f_{out} = \pi \cdot f_{in}$ 的时钟。分频器只能做整数比（有理数）。你该选哪个分数去近似 π 误差最小？你把 $\pi = [3; 7, 15, 1, 292, \dots]$ 展开。第一个渐近分数是 3。第二个是 $3 + 1/7 = \frac{22}{7}$ （小学学过的约率）。第三个是 $3 + \frac{1}{7+1/15} = \frac{333}{106}$ 。第四个是 $\frac{355}{113}$ （祖冲之的密率！这就是为什么密率极其精确的数学原因）。连分数的渐近分数，是在给定分母大小约束下，对实数精度最高的“最佳逼近”。

7.6 函数 $[x], \{x\}$ 的一些性质

定义 7.6.1 (取整函数与小数部分). 对任意实数 x :

- $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数 (高斯取整函数 / Floor / 量化截断)。
- $\{x\} = x - [x]$ 表示 x 的小数部分 (显然 $0 \leq \{x\} < 1$)。

定理 7.6.1 (勒让德公式 Legendre's Formula (高频考点)). 在 $n!$ (n 的阶乘) 的标准素因数分解中, 素数 p 的指数 e_p 由下式精确给出:

$$e_p = \sum_{k=1}^{\infty} \left[\frac{n}{p^k} \right] = \left[\frac{n}{p} \right] + \left[\frac{n}{p^2} \right] + \left[\frac{n}{p^3} \right] + \dots$$

(注: 因为当 $p^k > n$ 时, $[n/p^k] = 0$, 所以这是一个有限求和)。

直观推导. 你想算 1 到 n 的乘积中有多少个 p 的因子。首先, 每 p 个数里就有一个 p 的倍数, 贡献了 $[n/p]$ 个因子; 但是, p^2 的倍数 (如 25, 49) 不仅贡献了一个 p , 还额外贡献了第二个 p ! 所以要再补偿 $[n/p^2]$ 个; 同理, p^3 的倍数要补第三个……以此类推, 全加起来就是总指数。面试常考题: “100! 的末尾有几个连续的 0?” 答: 末尾 0 的个数就是因子 $10 = 2 \times 5$ 的个数。显然 5 的个数更少, 利用勒让德公式求 5 的指数: $[100/5] + [100/25] = 20 + 4 = 24$ 个。□

7.7 数论函数

我们终于来到了数论中的“系统理论”。

定义 7.7.1 (数论函数). 定义域为正整数集 $\mathbb{Z}^+$ 的复数值函数 $f(n)$ 称为数论函数。(在 DSP 中, 这就是离散时间信号 $x[n]$)。

定义 7.7.2 (积性函数 Multiplicative Function). 如果一个数论函数 f 不恒为零, 且对于任意两个互素的正整数 m, n (即 $(m, n) = 1$), 都满足:

$$f(mn) = f(m)f(n)$$

则称 f 为积性函数。若对于任意正整数 m, n (不要求互素) 上述等式都成立, 则称为完全积性函数。

注 34 (教授点拨: 积性函数的降维打击). 为什么我们要特意定义“积性函数”? 因

为**算术基本定理**！任意正整数 $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$ 。如果 f 是积性函数，那么：

$$f(n) = f(p_1^{\alpha_1}) \cdot f(p_2^{\alpha_2}) \dots f(p_k^{\alpha_k})$$

这意味着：你只要搞清楚这个函数在“素数幂”上的取值规则，你就能掌握它在整个自然数域上的所有信息！这极大地降低了我们研究函数的维度。

例 7.7.1 (三大经典积性函数). 1. **欧拉函数** $\varphi(n)$ ：第五章已学，表示与 n 互素的数的个数。

2. **除数个数函数** $d(n)$ 或 $\tau(n)$ ：正整数 n 的正因数的个数。若 $n = \prod p_i^{\alpha_i}$ ，则 $d(n) = \prod (\alpha_i + 1)$ 。

3. **除数和函数** $\sigma(n)$ ：正整数 n 的所有正因数之和。 $\sigma(n) = \prod \frac{p_i^{\alpha_i+1} - 1}{p_i - 1}$ 。

注 35 (教授的终极总结). 第七章是连接古典数论与现代分析数论的桥梁。**连分数**告诉你：整数并不是孤立的，它们构成的有理数网络可以极其巧妙地逼近实数世界；**勒让德公式**告诉你：高斯取整函数 $[x]$ 能够像手术刀一样，把阶乘的素因数结构一层一层切开；**积性函数**告诉你：离散的整数函数中隐藏着极其优美的乘法对称性。

如果你在复试时能从“欧几里得算法”一路谈到“连分数的最优逼近”，再谈到“积性函数基于算术基本定理的分解”，老师一定会认为你的数学骨架已经完全生长成熟了。加油，这块硬骨头啃下来，数论的江山就拿下一半了！

第8章

关于复数和三角和的概念

注 36 (教授的导读：为什么数论需要复数？). 同学们，我们前七章都在整数环 $\mathbb{Z}$ 里打转。你可能会问：“为什么纯正的初等数论书，要花一整章来讲复数（带 i 的数）和三角函数（ $\sin, \cos$ ）？”

最通俗的动机：寻找“周期性”的终极武器。 在第四章和第五章，我们天天研究同余（钟表算术）。同余的本质是什么？是**周期性**（每隔 m 个数就循环一次）。而在整个微积分和实数系中，谁是描述周期性最完美的数学工具？没错，就是**三角函数**！数学家想到一个绝妙的主意：把离散的整数 x ，映射到一个圆的圆周上（也就是复平面上的单位圆）。这样一来， $x \pmod m$ 就变成了在圆周上转圈。利用复数的指数形式，我们可以制造出一种极其强大的“**数学滤网**”（三角和的正交性），它能自动把不符合方程的解抵消为 0，把符合方程的解累加起来。这就是解析数论（Analytic Number Theory）的起点——用连续的波，去捕捉离散的素数！

8.1 复数的引入

定义 8.1.1 (复数的代数形式). 为了使得方程 $x^2 + 1 = 0$ 有解，我们引入虚数单位 i ，满足 $i^2 = -1$ 。复数的一般形式为 $z = a + bi$ ，其中 $a, b \in \mathbb{R}$ 。 a 称为实部（Real part）， b 称为虚部（Imaginary part）。

注 37 (教授点拨：二维平面的数字). 实数是一条无限延伸的**直线**。复数的引入，相当于给直线增加了一个垂直的维度，把数字世界从“一维的线”拓展成了“**二维的平面**”（复平面 / 高斯平面）。在这个平面上，加法就是向量的平移。

8.2 角的概念，正弦函数和余弦函数

由于复平面是一个二维空间，除了用 (a, b) 这种直角坐标表示外，我们还可以用“距离和方向”来表示一个点。这就是极坐标。

定义 8.2.1 (复数的三角形式). 设复平面上一点 $z = a + bi$ 。它到原点的距离称为**模 (Modulus)**，记作 $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ 。它与正实轴的夹角称为**辐角 (Argument)**，记作 θ 。此时复数可以表示为：

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

引理 8.2.1 (乘法的几何意义). 设 $z_1 = r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1)$, $z_2 = r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)$ 。则它们的乘积为：

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 [\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)]$$

直观结论：复数相乘，模长相乘，辐角相加！

注 38 (教授点拨：转圈的艺术). 为什么复数乘法这么神奇？因为“辐角相加”就是旋转！如果你在一个圆周 ($r = 1$) 上，每次乘以同一个复数，就相当于在圆周上迈相同步长的步伐转圈。走完一整圈 (2π)，就又回到了起点。这跟我们数论里的“同余”和“钟表算术”简直是不谋而合！

8.3 复数的指数式

这一节是人类数学史上最优美的公式登场的地方。

定理 8.3.1 (欧拉公式 Euler's Formula). 对于任意实数 θ ，都有：

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

特别地，当 $\theta = \pi$ 时，得到被誉为数学界最美公式的欧拉恒等式： $e^{i\pi} + 1 = 0$ 。

有了欧拉公式，复数就有了极其简便的**指数形式**： $z = re^{i\theta}$ 。前面提到的“复数相乘，辐角相加”，在指数形式下不过是初中学的底数相同的幂运算法则： $e^{i\theta_1} \cdot e^{i\theta_2} = e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$ 。

定理 8.3.2 (棣莫弗公式 De Moivre's Formula). 对于任意整数 n ：

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$$

写成指数形式就是极其自然的： $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$ 。

定义 8.3.1 (n 次单位根 Roots of Unity). 解方程 $z^n = 1$ 。在复数域中, 1 可以写成 $e^{i2\pi k}$ (k 为任意整数)。因此:

$$z = (e^{i2\pi k})^{\frac{1}{n}} = e^{i\frac{2\pi k}{n}} = \cos \frac{2\pi k}{n} + i \sin \frac{2\pi k}{n}$$

当 $k = 0, 1, 2, \dots, n-1$ 时, 我们得到了 n 个不同的解。这 n 个点在复平面上均匀地把单位圆切成了 n 等份。

8.4 三角和的概念

这里是本章的最高潮。前面所有的铺垫, 都是为了引出这个在数论中拥有“神级”地位的工具: **三角和 (Trigonometric Sums)**。

定义 8.4.1 (三角和与指数和). 形如 $\sum_{x=1}^m e^{i\frac{2\pi}{m}f(x)}$ 的求和式, 称为指数和 (本质上就是三角和, 因为欧拉公式把它拆成了实部 $\cos$ 的和与虚部 $\sin$ 的和)。

在数论中, 我们最常用的是最基础的线性三角和。请你务必、务必死死记住下面这个定理!

定理 8.4.1 (三角和的正交性 / 魔法滤网). 设 $m \geq 1$ 为正整数, k 为任意整数。考虑所有 m 次单位根的某次幂的求和:

$$\sum_{x=0}^{m-1} e^{i\frac{2\pi k}{m}x} = \begin{cases} m, & \text{如果 } m \mid k \text{ (即 } k \equiv 0 \pmod{m}) \\ 0, & \text{如果 } m \nmid k \text{ (即 } k \not\equiv 0 \pmod{m}) \end{cases}$$

通俗而严谨的证明. 令 $q = e^{i\frac{2\pi k}{m}}$ 。这是一个标准的等比数列求和: $S = 1 + q + q^2 + \dots + q^{m-1}$ 。

情况一: $m \mid k$ 。此时 $k = m \cdot t$ 。那么 $q = e^{i2\pi t} = 1$ 。因为 $q = 1$, 数列每一项都是 1, 所以 $S = 1 + 1 + \dots + 1 = m$ 。

情况二: $m \nmid k$ 。此时 $q \neq 1$ 。根据高中等比数列求和公式:

$$S = \frac{1 - q^m}{1 - q}$$

看分子: $q^m = (e^{i\frac{2\pi k}{m}})^m = e^{i2\pi k} = 1$ 。所以分子 $1 - 1 = 0$ 。而分母不为 0。所以 $S = 0$! □

注 39 (教授的终极点拨: 什么是“魔法滤网”?)。这到底有什么用?! 为什么数学家那么喜欢它? 用生活中的直觉来理解: 设想有 m 个人站在圆上拔河。如果 k 不是 m 的倍数 (情况二), 这 m 个人的力量在圆周上是均匀分散的。他们拉拽的方向刚

好组成了一个完美的对称正多边形，所有的力互相抵消，合力绝对等于 0（共振抵消）。如果 k 是 m 的倍数（情况一），这 m 个人瞬间被“吸”到了同一个方向（全部指向实数 1 的位置）。力往一处使，合力瞬间暴涨到 m （共振叠加）。

数论解题杀手锏：指示函数（Indicator Function） 假设你想在 1 到 m 之间寻找一个未知数 x ，看它是否满足方程 $f(x) \equiv 0 \pmod{m}$ 。以前我们只能一个一个代入试算。现在，我们把 $\frac{1}{m} \sum_{k=0}^{m-1} e^{i\frac{2\pi}{m}k \cdot f(x)}$ 套在方程上。如果 x 是解（即 $f(x)$ 是 m 的倍数），这个式子等于 $m/m = 1$ ！如果 x 不是解，由于刚才证明的“拉绳子互相抵消”，这个式子变成 0！这就像一个声控的自动开关，是对付不定方程解的个数问题的终极核武器。到了这一步，陈景润先生已经牵着你的手，走到了现代解析数论的宏伟大门前了。

第9章

自然数的一些有趣的性质

注 40 (教授的导读：重返数字的游乐场). 同学们，经历了前面“同余”和“复数三角和”的狂轰滥炸，翻开这一章，你可能会觉得不可思议：“奇妙的平方数？有趣的减法？这不是小学奥数吗？”陈景润先生之所以在这里安排这一章，是为了给你展示数论的另一副面孔：离散几何与离散微积分。

- **平方数**：不是冷冰冰的 n^2 ，而是可以用小方块拼出来的几何图形。
- **减法**：不是普通的算术，而是连续两项作差（差分），这是离散世界的“求导”。
- **方幂和**：把一堆数字加起来，本质上是离散世界的“积分”。

这一章，我们将用最直观的拼图游戏和多米诺骨牌（归纳法），推导出极其深刻的代数公式。准备好你的几何直觉，我们开始！

9.1 奇妙的平方数

平方数 (Perfect Squares)，即 $1, 4, 9, 16, 25, \dots$ ，是自然数中最具结构美感的数列。

定理 9.1.1 (平方数的奇偶分割与同余特征). 任意整数的平方 n^2 ，在除以特定模数时，其余数受到极其严格的限制（相当于一种“天然滤网”）：

1. **模 3**： $n^2 \equiv 0$ 或 $1 \pmod{3}$ 。（绝不可能是 2）
2. **模 4**： $n^2 \equiv 0$ 或 $1 \pmod{4}$ 。（绝不可能是 2 或 3）
3. **模 8**：对于奇数的平方，必定有 $n^2 \equiv 1 \pmod{8}$ 。对于偶数的平方，必定是 0 或 4。

注 41 (教授点拨：秒杀不定方程的“照妖镜”)。面试老师如果问你：“请问 $x^2 = 1000000003$ 有整数解吗？”不懂数论的人会去开平方根。但你只需要看最后两位：

03。一个数除以 4 的余数，只看它最后两位即可。 $03 \div 4$ 余 3。但我们刚才说了，任何整数的平方除以 4，余数只能是 0 或 1！所以你可以一秒钟回答：**绝对没有整数解！** 这就是第四章“同余理论”在平方数上的威力。平方数虽然大，但只要戴上“模 4”或“模 8”的眼镜，它们的原形立刻毕露。

定理 9.1.2 (平方数的几何/加法构造). 连续的奇数相加，必然等于一个完全平方数：

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2$$

注 42 (教授点拨：几何拼图直觉). 想象你手里有正方形的积木（打麻将的色子也行）。1 个积木是一个 1×1 的正方形 (1^2)。要在它外面包一圈，变成 2×2 的大正方形 (2^2)，你需要几个新积木？你需要左边加 1 个，下面加 1 个，左下角补 1 个，共 3 个。再包一圈变成 3×3 的正方形 (3^2)，你需要左边 2 个，下面 2 个，左下角 1 个，共 5 个。看出来了吗？每次往外扩充一圈，新增的积木数量就是一个**奇数 (L型拐角)**！这就极其优美地把乘法（平方）变成了加法（奇数序列和）。

9.2 有趣的减法

这里的“减法”，指的是数列中**相邻两项相减**，数学上称为**差分 (Difference)**。

定义 9.2.1 (一阶与高阶差分). 对于一个数列 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$ 。我们定义其一阶差分为： $\Delta a_n = a_{n+1} - a_n$ 。对其一阶差分再次作差，得到二阶差分： $\Delta^2 a_n = \Delta a_{n+1} - \Delta a_n$ 。

例 9.2.1 (平方数数列的差分). 考虑平方数列： $a_n = n^2 \implies 1, 4, 9, 16, 25, 36, \dots$ 一阶差分 $\Delta a_n: 3, 5, 7, 9, 11, \dots$ （这是个等差数列！正是上一节的 L 型拐角）二阶差分 $\Delta^2 a_n: 2, 2, 2, 2, \dots$ （变成了常数！）

注 43 (教授点拨：离散世界的“求导”). 这是本章最深刻的数学思想！在连续的微积分中，如果你对 $f(x) = x^2$ 求导，得到 $f'(x) = 2x$ 。再求一次导， $f''(x) = 2$ （常数）。在离散的自然数中，如果你对 $a_n = n^2$ 求差分： $\Delta(n^2) = (n+1)^2 - n^2 = 2n+1$ 。再求一次差分： $\Delta(2n+1) = 2(n+1) + 1 - (2n+1) = 2$ （常数）。**差分，就是数论世界里的导数！** “有趣的减法”，本质上是在教你如何给一个离散的公式“降维”。只要你不不断地做差分，直到它变成常数，你就能反推猜出原来的数列是一个几次多项式。

9.3 用归纳法解题

注 44 (教授的导读：从猜想到真理). 上一节我们通过“减法（差分）”发现了很多有趣的规律，但这只是**猜想**。在数学中，找规律不等于证明。要让规律成为绝对的真理，我们需要请出离散数学的终极护法——**数学归纳法**。

（这里陈景润先生复习并强化了归纳法的应用，核心步骤如下：）

1. **验证初始多米诺骨牌**：证明 $n = 1$ 时命题成立。
2. **推倒后续多米诺骨牌**：假设 $n = k$ 时成立，利用这个假设（结合代数变形），严格推导出 $n = k + 1$ 时也必然成立。

注 45 (教授点拨：归纳法与差分的绝妙配合). 你发现了吗？归纳法的第二步要证明的是： $P(k + 1)$ 成立。而我们经常要去算 $P(k + 1) - P(k)$ 。这恰好就是上一节的一阶差分！只要我们能证明“差分”部分符合我们的预期，归纳法就水到渠成。

9.4 前 n 个自然数的方幂和

这是古往今来无数数学天才（包括高斯、伯努利）痴迷的领域。我们要解决的问题是：如何求 $\sum_{k=1}^n k^m$ ？

定理 9.4.1 (前 n 个自然数的基础幂和公式).

$$\sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2} \quad (\text{等差数列求和}) \quad (9.1)$$

$$\sum_{k=1}^n k^2 = 1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad (9.2)$$

$$\sum_{k=1}^n k^3 = 1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2 \quad (\text{竟是第一式的平方!}) \quad (9.3)$$

定理 9.4.2 (恒等式差分法 / 裂项相消法求解). 如何推导 $\sum k^2$? 我们利用**高一次方的差分公式**：恒等式： $(k+1)^3 - k^3 = 3k^2 + 3k + 1$ 将 k 从 1 取到 n ，写出 n 个等式：

$$\begin{aligned} 2^3 - 1^3 &= 3(1^2) + 3(1) + 1 \\ 3^3 - 2^3 &= 3(2^2) + 3(2) + 1 \\ &\vdots \\ (n+1)^3 - n^3 &= 3(n^2) + 3(n) + 1 \end{aligned}$$

将这 n 个等式全部加起来。左边发生了神奇的“多米诺骨牌对消 (Telescoping)”，只剩下 $(n+1)^3 - 1^3$ 。右边则是 $3\sum k^2 + 3\sum k + n$ 。由于我们已经知道 $\sum k = \frac{n(n+1)}{2}$ ，代入右边，稍微移项化简，就能完美推导出 $\sum k^2$ 的公式！

注 46 (教授的终极点拨：离散世界的“积分”)。这一节是本章的高潮。在微积分中，如果你要求面积（连续求和），你会算定积分： $\int x^2 dx = \frac{1}{3}x^3$ 。而在数论中，我们求 $\sum_{k=1}^n k^2$ ，你把公式 $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ 乘开，最高次项刚好是 $\frac{1}{3}n^3$ ！求 $\sum_{k=1}^n k^3$ 的公式是 $\frac{1}{4}n^4 + \dots$ ，最高次项刚好对应 $\int x^3 dx = \frac{1}{4}x^4$ ！

这绝不是巧合！第2节的“减法（差分）”是离散求导，那么第4节的“方幂和”就是离散求积分！而连接这两个概念的桥梁，就是恒等式累加法（离散版的微积分基本定理）。陈景润先生在这一章看似在讲小学奥数，实际上是带着你走了一遍极其宏伟的“差分微积分”之旅。带着这样的视角去考研复试，当老师问你“如何推导平方和公式”时，你不仅能写出代数推导，还能说出它和连续积分的映射关系，这就是真正的“数学系素养”！

第10章

数论中常见的数

注 47 (教授的导读：为什么数论要有“明星库”？). 同学们，数论研究的是全体整数的普遍规律，但在这个庞大的群体中，有几个极为特殊的“明星数列”或者“特定数字”。陈景润先生特意把它们单列一章，为什么？因为它们是数学大厦里的“标准预制件”。

- **伯努利数**：它是离散求和领域的“万能钥匙”。上一章我们求 $\sum k^2$ 累得半死，有了伯努利数，你不仅能秒杀 $\sum k^{100}$ ，甚至能顺带解决黎曼 ζ 函数的取值问题。
- **斐波那契数列**：它是自然界生长的密码，也是常系数线性递推数列的开山鼻祖。
- **完全数**：它是古希腊人对“和谐对称”的终极追求，完美连接了因数之和与梅森素数。

这一章，我们将学习如何提取这些“明星”的基因（通项公式与生成函数）。

10.1 伯努利数 (Bernoulli Numbers)

注 48 (教授点拨：伯努利数的诞生动机). 在第九章，我们用 $(k+1)^3 - k^3$ 的差分叠加法求出了 $\sum k^2$ 。如果你要求 $\sum k^{10}$ 呢？你要去展开 $(k+1)^{11}$ ，然后解一个巨大的方程组。这简直是计算灾难！瑞士数学家雅各布·伯努利 (Jacob Bernoulli) 实在受够了这种重复劳动。他心想：既然求 $\sum k^m$ 最终都会得到一个关于 n 的 $m+1$ 次多项式，那么这个多项式的系数里，一定隐藏着一组“不随 m 改变的常数密码”。他硬生生把这组密码挖了出来，这就是伯努利数 B_n 。

定义 10.1.1 (伯努利数的隐式递推定义). 伯努利数序列 $B_0, B_1, B_2, \dots$ 是一组有理数，它的第一个元素规定为 $B_0 = 1$ 。后续项由标准递推式唯一确定（对任意

$m \geq 1$):

$$\sum_{k=0}^m \binom{m+1}{k} B_k = 0$$

其中 $\binom{m}{k}$ 是二项式系数 (组合数)。

例 10.1.1 (手算前几个伯努利数). 根据公式: 当 $m = 1$ 时: $\binom{2}{0}B_0 + \binom{2}{1}B_1 = 0 \implies 1 + 2B_1 = 0 \implies B_1 = -\frac{1}{2}$. 当 $m = 2$ 时: $\binom{3}{0}B_0 + \binom{3}{1}B_1 + \binom{3}{2}B_2 = 0 \implies 1 + 3(-\frac{1}{2}) + 3B_2 = 0 \implies B_2 = \frac{1}{6}$. 继续算下去, 你会发现一个奇妙的现象: 所有大于 1 的奇数项伯努利数全为 0! 即 $B_3 = B_5 = B_7 = \dots = 0$.

注 49 (复试加分项: 生成函数视角). 如果在复试时被问到伯努利数, 你一定要抛出“生成函数 (Generating Function)”这个高级词汇。你可以这样回答: “伯努利数最现代的定义, 是通过函数 $f(x) = \frac{x}{e^x - 1}$ 的泰勒展开系数来定义的: $\frac{x}{e^x - 1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{B_n}{n!} x^n$ 。它本质上是把微积分中的连续求导操作, 打包压缩到了一个无穷级数中, 作为研究离散求和的代数工具。”老师听了绝对会点头称赞。

10.2 斐波那契数列 (Fibonacci Sequence)

定义 10.2.1 (递推定义). 斐波那契数列 F_n 是由以下初始条件和递推公式定义的数列:

$$F_1 = 1, \quad F_2 = 1$$

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \quad (n \geq 3)$$

数列的前几项为: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...

定理 10.2.1 (比内公式 Binet's Formula). 对于任意正整数 n , 斐波那契数列拥有一个纯解析的通项公式:

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right]$$

动机与直观推导: 特征方程法. 这是一个极其不讲理的公式: 左边的 F_n 全是清一色的整数, 而右边却充斥着极其复杂的无理数 $\sqrt{5}$, 最后算出来竟然完美抵消成了整数! 它是怎么来的? 思想: 用指数函数去“猜测”递推数列。假设 F_n 的长相类似于几何级数 (等比数列) $F_n = x^n$. 代入递推式: $x^n = x^{n-1} + x^{n-2}$. 两边约去 x^{n-2} , 得到特征方程: $x^2 - x - 1 = 0$. 解这个二次方程, 得到两个根: $x_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ (这就是著名的黄金分割比 ϕ !), $x_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$. 根据线性空间的叠加原理, 通解一定是它们的

线性组合: $F_n = C_1 x_1^n + C_2 x_2^n$ 。代入 $F_1 = 1, F_2 = 1$ 解出常数 C_1, C_2 , 比内公式就诞生了。□

注 50 (教授点拨: 离散与连续的桥梁). 比内公式生动地展示了离散结构 (整数递推) 与连续空间 (代数方程的无理根) 的深刻联系。当 n 很大时, 由于 $\left| \frac{1-\sqrt{5}}{2} \right| \approx 0.618 < 1$, 它的 n 次方迅速衰减趋近于 0。所以 $F_n \approx \frac{1}{\sqrt{5}} \phi^n$ 。这就是为什么相邻两个斐波那契数的比值 $\frac{F_{n+1}}{F_n}$ 极限会是黄金分割比 ϕ 的数学本质。

10.3 不足数, 过剩数与完全数

古希腊数学家毕达哥拉斯学派认为, 数字是有“品格”的。他们通过观察一个数的所有真因数 (除了自己以外的因数) 之和, 对数字进行了分类。

定义 10.3.1 (数论函数的严格定义). 令 $\sigma(n)$ 表示正整数 n 的所有正因数之和 (我们在第七章学过, 它是积性函数)。那么 n 的真因数之和即为 $\sigma(n) - n$ 。

- 若 $\sigma(n) - n < n$, 即 $\sigma(n) < 2n$, 称 n 为不足数 (Deficient number)。(如 $n = 8$, 真因数之和为 $1 + 2 + 4 = 7 < 8$)。
- 若 $\sigma(n) - n > n$, 即 $\sigma(n) > 2n$, 称 n 为过剩数 (Abundant number)。(如 $n = 12$, 真因数之和为 $1 + 2 + 3 + 4 + 6 = 16 > 12$)。
- 若 $\sigma(n) - n = n$, 即 $\sigma(n) = 2n$, 称 n 为完全数 (Perfect number)。(如 $n = 6$, 真因数之和为 $1 + 2 + 3 = 6$)。

定理 10.3.1 (欧几里得-欧拉定理 (Euclid-Euler Theorem)). 一个偶数 n 是完全数的充要条件是: 它必须具有如下形式:

$$n = 2^{p-1}(2^p - 1)$$

其中 p 必须是一个素数, 且 $2^p - 1$ 也必须是一个素数 (称为梅森素数 *Mersenne prime*)。

注 51 (教授点拨: 寻找完美的密码). 这个定理极其伟大。欧几里得在公元前 300 年证明了“只要符合这个公式, 就是完全数” (充分性); 而在 2000 多年后的 18 世纪, 欧拉证明了“所有偶完全数, 必定符合这个公式” (必要性)。**复试金句:** “完全数的研究, 本质上已经被欧拉转化为对梅森素数 (形如 $2^p - 1$ 的素数) 的寻找。在现代密码学中, 寻找极大的梅森素数是测试计算机分布式算力的核心指标 (GIMPS 计划)。”至于是否存在奇完全数? 这是当今数论界最著名的未解之谜之一。目前人们只知道, 如果奇完全数存在, 它必然大于 10^{1500} 且包含极其复杂的素因数结构。

10.4 等幂和公式的研究

这一节，我们将利用第一节学到的伯努利数，给第九章“前 n 个自然数的方幂和”问题，画上一个最终的句号。

定理 10.4.1 (法乌尔哈伯公式 Faulhaber's Formula). 设正整数 $n, m \geq 1$ 。我们要计算前 n 个自然数的 m 次方幂和：

$$S_m(n) = 1^m + 2^m + 3^m + \cdots + (n-1)^m$$

利用伯努利数 B_k ，存在一个极其完美且普适的多项式展开公式：

$$S_m(n) = \frac{1}{m+1} \sum_{k=0}^m \binom{m+1}{k} B_k n^{m+1-k}$$

直观验证（以平方和 $m=2$ 为例）。我们直接把 $m=2$ 代入法乌尔哈伯公式：

$$S_2(n) = \frac{1}{3} \left[\binom{3}{0} B_0 n^3 + \binom{3}{1} B_1 n^2 + \binom{3}{2} B_2 n^1 \right]$$

代入第一节算出的伯努利数： $B_0 = 1, B_1 = -\frac{1}{2}, B_2 = \frac{1}{6}$ 。

$$\begin{aligned} S_2(n) &= \frac{1}{3} \left[1 \cdot 1 \cdot n^3 + 3 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot n^2 + 3 \cdot \left(\frac{1}{6}\right) \cdot n \right] \\ &= \frac{1}{3} n^3 - \frac{1}{2} n^2 + \frac{1}{6} n \\ &= \frac{2n^3 - 3n^2 + n}{6} \\ &= \frac{n(n-1)(2n-1)}{6} \end{aligned}$$

注意：因为公式定义的是加到 $(n-1)^m$ ，如果你把上式里的 n 替换为 $n+1$ （即加到 n^m ），立刻就得到了我们在第九章中推导的熟知的公式： $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}!$ $\square$

注 52 (教授的终极总结：大一统的优雅). 在数学的世界里，从特殊到一般是最伟大的进化。第九章，我们像是手工作坊里的工匠，通过“凑公式”和“多米诺对消”，一个一个地敲打了 $\sum k, \sum k^2, \sum k^3$ 。而在第十章的这一节，法乌尔哈伯公式就是一条全自动的工业流水线。伯努利数就是这条流水线的模具。无论你输入多高的幂次 m ，它都能通过这个极其对称的组合公式，瞬间输出结果。

复试时，当老师问到“自然数幂和”时，你不仅要能说出“差分法”，还要能自信地引出“伯努利数”与“法乌尔哈伯公式”。这不仅展现了你扎实的计算基本功，更展现了你能够跨越初等数学、站在统一代数结构之上俯瞰问题的大局观！

第11章

平方剩余

注 53 (教授的导读：动机与宏观定位). 在连续的实数域 $\mathbb{R}$ 中，解方程 $x^2 = a$ 只需要判断 $a \geq 0$ 。正数就能开平方，负数就不能。但在离散的模 p 世界 ($\mathbb{Z}_p$) 里，解方程 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ ，情况会变成什么样？比如在模 7 下： $1^2 \equiv 1, 2^2 \equiv 4, 3^2 \equiv 2, 4^2 \equiv 2, 5^2 \equiv 4, 6^2 \equiv 1$ 你会发现，只有 1, 2, 4 这三个数能被开平方（它们被称为平方剩余），而 3, 5, 6 永远凑不出来（被称为平方非剩余）。本章的核心目标就是：给定任意素数 p 和整数 a ，不通过穷举，如何瞬间判定 a 能不能在模 p 下开平方？

11.1 平方剩余的概念

定义 11.1.1 (平方剩余与非剩余). 设 m 是一个正整数， $(a, m) = 1$ 。考虑同余方程 $x^2 \equiv a \pmod{m}$ 。

- 如果该方程有解，则称 a 是模 m 的平方剩余 (Quadratic Residue, QR)。
- 如果该方程无解，则称 a 是模 m 的平方非剩余 (Quadratic Non-Residue, QNR)。

注 54 (教授点拨：为什么要求 $(a, m) = 1$?)。如果 a 和 m 有公约数，问题可以利用中国剩余定理和同余的消去律，降维（约分）到互素的情况。因此，我们只研究精英俱乐部（缩系）里的元素。

11.2 以素数为模的平方剩余

为了化繁为简，我们先只研究模数为奇素数 p 的情况。（模 2 太简单，所有奇数都是平方剩余）。

定理 11.2.1 (剩余与非剩余的对半分布). 对于奇素数 p , 在模 p 的简化剩余系 $\{1, 2, \dots, p-1\}$ 中: 平方剩余恰好有 $\frac{p-1}{2}$ 个, 平方非剩余也恰好有 $\frac{p-1}{2}$ 个。

直观推导: 对称的折叠. 考虑序列 $1^2, 2^2, 3^2, \dots, (p-1)^2 \pmod{p}$. 因为 $(p-x)^2 = p^2 - 2px + x^2 \equiv x^2 \pmod{p}$. 这说明前半段和后半段的平方结果是**完全对称映射**的 (比如模 7 时, $1^2 \equiv 6^2, 2^2 \equiv 5^2, 3^2 \equiv 4^2$). 因为方程 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ 至多只有两个解, 所以这 $\frac{p-1}{2}$ 个结果**两两不同**. 它们构成了所有的平方剩余. 剩下的那一半自然就是非剩余了。□

定理 11.2.2 (欧拉判别法 Euler's Criterion (核心鉴定器)). 设 p 为奇素数, $(a, p) = 1$.

- a 是模 p 的平方剩余 $\iff a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$
- a 是模 p 的平方非剩余 $\iff a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$

注 55 (教授点拨: 费马小定理的“平方根”). 由费马小定理知, $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. 我们可以把它因式分解: $(a^{\frac{p-1}{2}} - 1)(a^{\frac{p-1}{2}} + 1) \equiv 0 \pmod{p}$. 既然 p 是素数, 那么 $a^{\frac{p-1}{2}}$ 在模 p 下只能是 1 或 -1 . 欧拉判别法极其优美地把一个“存在性问题 (有没有解)”, 转化为了一个“计算性问题 (算一下高次幂就知道)”. 这是算法理论中的一次巨大飞跃。

11.3 勒让德符号 (Legendre Symbol)

为了书写方便, 法国数学家勒让德发明了一个极其传神的“指示函数 (开关)”。

定义 11.3.1 (勒让德符号). 设 p 为奇素数, a 为任意整数. 定义勒让德符号 $\left(\frac{a}{p}\right)$ 如下:

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 1, & \text{若 } a \text{ 是模 } p \text{ 的平方剩余} \\ -1, & \text{若 } a \text{ 是模 } p \text{ 的平方非剩余} \\ 0, & \text{若 } p \mid a \end{cases}$$

结合欧拉判别法, 立刻得到一个极其重要的代数同余式:

$$\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$$

定理 11.3.1 (勒让德符号的完全积性).

$$\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right)$$

直观口诀: 剩余 $\times$ 剩余 = 剩余; 非剩余 $\times$ 非剩余 = 剩余; 剩余 $\times$ 非剩余 = 非剩余。这简直跟实数里的“正负号相乘法则 (负负得正)”一模一样! 勒让德符号把模 p 世界的乘法结构, 完美同构到了 $\{1, -1\}$ 这个微小的群上。

11.4 互逆定律 (Law of Quadratic Reciprocity)

这是整个初等数论中最璀璨的明珠。高斯在19岁时首次给出了严格证明, 并一生给出了8种不同的证明方法, 他将其称为“黄金定理”。

注 56 (教授的导读: 为什么需要互逆律?). 用欧拉判别法算 $a^{(p-1)/2} \pmod{p}$, 当 p 很大时 (比如几十位), 计算量依然不小。我们能不能寻找一种“翻转”关系? 比如我们要判断 13 能不能在模 17 下开平方 ($\frac{13}{17}$), 能不能把它反过来, 变成求 17 能不能在模 13 下开平方 ($\frac{17}{13}$) = ($\frac{4}{13}$) = 1? 互逆律回答了这个问题: 两个素数之间, 存在着神秘的“对称看待”关系!

定理 11.4.1 (二次互反律 Law of Quadratic Reciprocity). 设 p, q 是两个不同的奇素数, 则有:

$$\left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}}$$

注 57 (通俗解读). 这个公式的意思非常直白: 如果 p 和 q 中至少有一个是 $4k+1$ 型的素数, 那么它们互相看待的眼光是一致的 (你要么都是剩余, 要么都是非剩余): $\left(\frac{p}{q}\right) = \left(\frac{q}{p}\right)$ 。只有当 p 和 q 同时是 $4k+3$ 型的素数时, 它们互相看待的眼光才是完全相反的 (一个是剩余, 另一个必定是非剩余): $\left(\frac{p}{q}\right) = -\left(\frac{q}{p}\right)$ 。

定理 11.4.2 (两个补充定律). 互反律只解决了奇素数之间的反转。对于 -1 和 2 这两个特殊数字, 有独立的判定法则:

1. $\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}$ 。(即 $p \equiv 1 \pmod{4}$ 时, -1 是平方剩余)。
2. $\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}}$ 。(即 $p \equiv \pm 1 \pmod{8}$ 时, 2 是平方剩余)。

11.5 雅科比符号 (Jacobi Symbol)

注 58 (教授的导读：算法复杂度的终极优化). 有了二次互反律，我们要算 $\left(\frac{a}{p}\right)$ ，只要把 a 分解成素数连乘 $q_1 q_2 \dots$ ，然后利用积性拆开，再分别用互反律翻转即可。但在计算机和密码学中，分解大整数是一个极其困难的问题（RSA加密就是基于此）！为了避免因式分解，数学家发明了雅科比符号，它允许你在不知道分母素因数分解的情况下，直接运用互反律！

定义 11.5.1 (雅科比符号). 设 m 是一个奇正整数，它的素因数分解为 $m = p_1 p_2 \dots p_k$ （允许有重复）。设 $(a, m) = 1$ 。定义雅科比符号 $\left(\frac{a}{m}\right)$ 为对应勒让德符号的连乘积：

$$\left(\frac{a}{m}\right) = \left(\frac{a}{p_1}\right) \left(\frac{a}{p_2}\right) \dots \left(\frac{a}{p_k}\right)$$

定理 11.5.1 (雅科比符号的性质与互反律推广). 雅科比符号完全继承了勒让德符号的所有运算法则（包括积性、两个补充定律）。更神奇的是，它也完美满足二次互反律！设 m, n 是互素的两个正奇数：

$$\left(\frac{m}{n}\right) \left(\frac{n}{m}\right) = (-1)^{\frac{m-1}{2} \cdot \frac{n-1}{2}}$$

注 59 (教授的终极总结：考研复试绝杀). 如果在复试中老师问到：“雅科比符号和勒让德符号有什么本质区别？”请你抛出这个惊艳的回答：“从代数含义上看，勒让德符号是真实的指示器（ $= 1$ 就一定有解）。而雅科比符号是伪指示器（ $\left(\frac{a}{m}\right) = 1$ 时，方程 $x^2 \equiv a \pmod{m}$ 未必有解，例如 $\left(\frac{2}{15}\right) = \left(\frac{2}{3}\right) \left(\frac{2}{5}\right) = (-1)(-1) = 1$ ，但模 15 下 2 不能开方）。但从算法角度看，雅科比符号仍是一次重要的工程优化。在很多判定流程里，我们可以像‘辗转相除法’那样不断取余和翻转（利用互反律），避免显式分解大整数；因此实际计算通常显著快于“先分解再判定”的朴素方案。严格复杂度依赖于具体输入模型与实现细节，不在此处展开。”

这种能够把“纯数学的代数拓展”与“计算机科学的算法复杂度”完美结合的论述，正是你作为 IC 跨考生身上独具的闪光点。把这一章啃透，你的数论面试绝对能拿满分！

第12章

平方剩余的计算方法

注 60 (教授的导读：动机与宏观定位). 本章我们要解决的核心计算问题是：已知 a 是模 m 的平方剩余，如何求解同余方程 $x^2 \equiv a \pmod{m}$ ？这不仅是纯数学问题，更是现代公钥密码学（如 Rabin 密码系统）的核心解密算法。从工程算法的角度看，陈景润先生在这里给出了一个完美的自底向上（Bottom-up）的解决方案：

1. 原子级（素数模 p ）：利用费马小定理构造解。
2. 特殊变异体（ 2^α 模）：由于 2 是唯一的偶素数，二进制的进位极其特殊，必须单独讨论。
3. 分子级（素数幂模 p^α ）：利用“Hensel 提升”将 p 的解抬升到 p^α 。
4. 宏观物质（任意整数模 m ）：用中国剩余定理（CRT）将所有分支结果并行拼装。

12.1 素数模的情形

我们先来看最基础的“原子”情形：求解 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ ，其中 p 是奇素数，且已知 $\left(\frac{a}{p}\right) = 1$ 。

定理 12.1.1 ($p \equiv 3 \pmod{4}$ 时的直接开平方法). 如果素数 p 满足 $p \equiv 3 \pmod{4}$ (即 $p = 4k + 3$ 的形式，如 7, 11, 19)，且 a 是平方剩余，那么方程的两个解可以直接由以下显式公式给出：

$$x \equiv \pm a^{\frac{p+1}{4}} \pmod{p}$$

直观推导（必考技巧）. 既然问解是多少，我们把给定的公式代入原方程验证即可。计算 x 的平方：

$$x^2 \equiv \left(a^{\frac{p+1}{4}}\right)^2 = a^{\frac{p+1}{2}} = a^{\frac{p-1}{2}+1} = a^{\frac{p-1}{2}} \cdot a \pmod{p}$$

12.2 以 2^α 为模的情形 ($\alpha \geq 1$)

根据第十一章的欧拉判别法，因为 a 是平方剩余，所以 $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$ 。代入上式，立刻得到： $x^2 \equiv 1 \cdot a = a \pmod{p}$ 。验证成功！ $\square$

注 61 (教授点拨：算法的美感). 你看，对于 $p \equiv 3 \pmod{4}$ 的情况，开平方竟然变成了做乘方计算！而在 IC 硬件中，乘方（模幂运算）可以通过“快速幂算法（移位+相乘）”在 $O(\log p)$ 的时间内极速完成。对于 $p \equiv 1 \pmod{4}$ 的情况，书中会介绍稍微复杂的提根算法（如 Tonelli-Shanks 算法的雏形），其本质是不停地在模 p 群的 2-Sylow 子群里“降次求根”。

12.2 以 2^α 为模的情形 ($\alpha \geq 1$)

数学界有一句戏言：“2 是最奇怪的奇数 (2 is the oddest prime)”。在数论中，涉及模 2^α 的问题往往需要打破常规，因为它的乘法群结构与奇素数完全不同。在 IC 设计中，模 2^α 的运算相当于直接截取寄存器的最低 α 位 (Bitmasking)。

定理 12.2.1 (模 2^α 的平方剩余法则). 考虑方程 $x^2 \equiv a \pmod{2^\alpha}$ ，其中 a 是奇数。

1. 当 $\alpha = 1$ 时 (即模 2)：方程永远有唯一解 $x \equiv 1 \pmod{2}$ 。
2. 当 $\alpha = 2$ 时 (即模 4)：方程有解的充要条件是 $a \equiv 1 \pmod{4}$ 。若有解，解为 $x \equiv 1, 3 \pmod{4}$ (共 2 个解)。
3. 当 $\alpha \geq 3$ 时 (即模 8, 16, 32...): 方程有解的充要条件是 $a \equiv 1 \pmod{8}$ 。若有解，方程在模 2^α 下恰有 4 个不同的解！

注 62 (教授点拨：二进制乘法器的“低三位定理”). 为什么 $\alpha \geq 3$ 时，必须满足 $a \equiv 1 \pmod{8}$ ？我们用二进制直觉来想：任意一个奇数 x ，可以写成 $x = 2k + 1$ 。算一下它的平方： $x^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 4k(k + 1) + 1$ 。注意！ k 和 $k + 1$ 是两个连续的整数，它们中必有一个是偶数。所以 $k(k + 1)$ 必然是 2 的倍数，即 $k(k + 1) = 2m$ 。代入回去： $x^2 = 4(2m) + 1 = 8m + 1$ 。这意味着：在二进制下，任何奇数的平方，它的最后三位绝对是 001！这就是为什么不管模 $2^3, 2^4$ 还是 2^{100} ，要让 $x^2 \equiv a$ 有解， a 的尾巴（模 8）必须是 1（即 001）。这用离散数学解释了底层电路的运行规律。

12.3 以任意正整数为模的情形

终于，我们要面对终极大 Boss：求解 $x^2 \equiv a \pmod{m}$ （假设解存在，且 $(a, m) = 1$ ）。

第一步，利用算术基本定理，将大模数 m 彻底拆解为素数幂的乘积：

$$m = 2^\alpha p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$$

引理 12.3.1 (亨塞尔提升引理 Hensel's Lemma 的思想). 如果我们已经算出了底层的解 $x_0^2 \equiv a \pmod{p}$ ，我们有一种极其机械、像爬楼梯一样的迭代公式，可以把它“抬升”为模 p^2 的解，再抬升为模 p^3 的解，一直抬升到模 p^{α_i} 的解。

注 63 (教授的拔高点拨：离散的“牛顿迭代法”). 在面试时，一定要把 Hensel 提升和微积分里的牛顿法 (Newton's Method) 联系起来！在微积分求根时： $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$ 。在数论求根（模 p^k 提升到 p^{k+1} ）时，公式是极其对称的：要求解多项式 $f(x) = x^2 - a \equiv 0 \pmod{p^{k+1}}$ 。已知底层解 $f(x_k) \equiv 0 \pmod{p^k}$ 。设新解为 $x_{k+1} = x_k + t \cdot p^k$ 。代入并利用类似泰勒展开忽略高阶项的思想，你可以解出： $t \equiv -\frac{f(x_k)/p^k}{f'(x_k)} \pmod{p}$ 。这就是离散空间里的微积分！

定理 12.3.2 (大一统的组装：中国剩余定理应用). 当我们利用前两节的知识，分别解出了所有的同余分支方程：

$$\begin{aligned} x &\equiv c_0 \pmod{2^\alpha} \\ x &\equiv c_1 \pmod{p_1^{\alpha_1}} \\ &\vdots \\ x &\equiv c_k \pmod{p_k^{\alpha_k}} \end{aligned}$$

由于所有的模数 $2^\alpha, p_1^{\alpha_1}, \dots$ 两两互素，我们直接调用第四章的中国剩余定理 (CRT)，就能将这些局部碎片，完美地拼装成模 m 下的全局解 X ！

注 64 (教授的终极总结). 到这里，陈景润先生带着我们完成了一次经典的工程学闭环：发现问题（非线性方程难解）→ 理论判定（互反律判定有无解）→ 系统降维（素因数分解）→ 局部突破（费马小定理与 Hensel 提升）→ 全局组装（CRT 并行架构）。如果一个学 IC 的跨考生能把数学理论拆解成这样一套“软硬件协同的算法架构”，那么数学系的导师必定会张开双臂欢迎你。因为你不仅懂得如何去证明定理，更懂得定理在结构图纸上的实际坐标。

第13章

原根与指数

注 65 (教授的导读：动机与宏观定位). 我们在实数域里，为了把讨厌的乘法变成加法，发明了对数 (Logarithm): $\ln(a \cdot b) = \ln(a) + \ln(b)$ 。在离散的模 m 世界里，乘法结构极其复杂（没有大小规律，像伪随机数一样跳跃）。数学家就想：能不能在整数同余系统里，也造一个“对数”出来，把同余的乘法彻底变成同余的加法？为了造这个对数，我们必须先找一个“底数”。在实数域，底数可以是 e 或 10 ；在模 m 域，这个底数必须极其强大——它的各次幂必须能够不重复地覆盖所有与 m 互素的数。这个底数，就是原根 (Primitive Root)。当你读完这一章，你就不再是在学“算术”了，你已经在不知不觉中掌握了近世代数中的“循环群 (Cyclic Group) 及其同构定理”！

13.1 原根 (素数模的情形)

定义 13.1.1 (阶 Order). 设 $(a, m) = 1$ 。满足同余式 $a^d \equiv 1 \pmod{m}$ 的最小正整数 d ，称为 a 模 m 的阶 (Order)，记作 $\delta_m(a)$ 或 $\text{ord}_m(a)$ 。根据欧拉定理，显然有 $\delta_m(a) \leq \varphi(m)$ ，且阶必定是 $\varphi(m)$ 的因数（即 $\delta_m(a) \mid \varphi(m)$ ）。

定义 13.1.2 (原根 Primitive Root). 如果某个整数 g 模 m 的阶达到了理论的最大值，即 $\delta_m(g) = \varphi(m)$ ，则称 g 为模 m 的原根。

定理 13.1.1 (素数模的原根存在性). 对于任意素数 p ，模 p 的原根必然存在。并且在模 p 的缩系中，恰好有 $\varphi(p-1)$ 个不同的原根。

动机与代数视角 (必考). 证明的核心思想依赖于代数基本定理在同余域上的投影：一个 n 次同余方程 $f(x) \equiv 0 \pmod{p}$ 至多只有 n 个解。通过对 $p-1$ 的因数 d 进行分类，我们可以严谨地证明：对于每一个 $d \mid (p-1)$ ，恰好有 $\varphi(d)$ 个元素的阶等于 d 。当 $d = p-1$ 时，恰好有 $\varphi(p-1)$ 个元素的阶为 $p-1$ 。因为 $\varphi(p-1) \geq 1$ ，所以

13.2 原根 (奇素数幂的情形)

原根必定存在! □

注 66 (教授点拨: 什么是生成元?). 设 g 是模 p 的原根。那么序列 $g^1, g^2, g^3, \dots, g^{p-1}$ 在模 p 下两两不同。因为它们都与 p 互素, 且刚好有 $p-1$ 个, 所以它们一定是缩系 $\{1, 2, \dots, p-1\}$ 的一个重新排列! 换句话说, 只需一个数字 g 和乘方运算, 就“生成”了整个模 p 世界。这就是群论中“循环群的生成元 (Generator)”。

13.2 原根 (奇素数幂的情形)

原根在素数 p 下存在, 那如果我们把模数升级到 $p^2, p^3, \dots, p^k$ (p 为奇素数), 原根还存在吗?

定理 13.2.1 (奇素数幂的原根存在性). 对于奇素数 p 和任意正整数 $k \geq 2$, 模 p^k 的原根永远存在。

定理 13.2.2 (从 p 提升到 p^k 的构造法). 假设 g 是模 p 的一个原根。

1. 若 $g^{p-1} \not\equiv 1 \pmod{p^2}$, 则 g 本身直接就是模 p^k 的原根!
2. 若 $g^{p-1} \equiv 1 \pmod{p^2}$, 只需稍微调整一下: 令 $g' = g + p$, 那么 g' 必定是模 p^k 的原根!

注 67 (教授的直觉: 结构的“坚韧性”). 我们在上一章讲过 Hensel 提升引理。这里的定理告诉我们: 原根这种强大的代数结构, 也是可以“平滑提升”的! 只要你在底层 (模 p) 是一个原根, 你到了高层 (模 p^k), 大概率还是原根; 就算不是, 稍微加上一个扰动 ($+p$), 就立刻修补成了原根。

13.3 原根 (模为 $2p^k, p \geq 3$ 的情形)

定理 13.3.1. 设 p 为奇素数, 则模 $2p^k$ 的原根必定存在。构造极其简单: 如果 g 是模 p^k 的原根, 若 g 是奇数, 则 g 也是模 $2p^k$ 的原根; 若 g 是偶数, 则 $g + p^k$ (变成奇数) 是模 $2p^k$ 的原根。

13.4 原根 (其它情形的讨论)

到这里, 我们已经证明了 $m = 2, 4, p^k, 2p^k$ 这四种形式存在原根。那其他的模数呢?

定理 13.4.1 (原根存在的终极判别法). 一个正整数 m 存在原根的充要条件是:

$$m = 2, 4, p^k, \text{ 或 } 2p^k$$

其中 p 为奇素数, $k \geq 1$ 。对于其他任何数字 (比如 $m = 8$, 或 $m = 15 = 3 \times 5$), **绝对不存在原根!**

不存在性的直观解释 (以 $m = 15$ 为例). 为什么 $m = 15$ 没有原根? 根据中国剩余定理, $x \pmod{15}$ 可以拆解为两个独立的坐标: $(x \pmod{3}, x \pmod{5})$ 。缩系元素的乘方运算 x^k , 相当于两个坐标同时乘方: $(x^k \pmod{3}, x^k \pmod{5})$ 。由于欧拉定理: $x^{\varphi(3)} = x^2 \equiv 1 \pmod{3}$, 且 $x^{\varphi(5)} = x^4 \equiv 1 \pmod{5}$ 。它们的最公倍数是 $\text{lcm}(2, 4) = 4$ 。这意味着, 任何元素 x 顶多自乘 4 次, 两个坐标就同时归 1 了! 即 $x^4 \equiv 1 \pmod{15}$ 。但 $\varphi(15) = 8$ 。没有任何元素的阶能达到 8, 最高只有 4, 所以根本没有谁能跑完整个圈, 原根自然不存在。这就是群论中的结论: **两个循环群的直积, 如果不互素, 就不再是循环群!** $\square$

13.5 指数 (Index / Discrete Logarithm)

当原根存在时, 我们终于可以造出梦寐以求的“同余对数”了!

定义 13.5.1 (指数的定义). 设 m 有原根 g 。对于任意 $(a, m) = 1$, 由于 g 的各次幂能遍历缩系, 所以必定存在唯一的整数 γ ($0 \leq \gamma < \varphi(m)$), 使得:

$$g^\gamma \equiv a \pmod{m}$$

我们称 γ 为 a 以 g 为底在模 m 下的**指数 (Index)**, 记作 $\text{ind}_g a$ 。在现代密码学中, 它更著名的名字叫**离散对数 (Discrete Logarithm)**。

定理 13.5.1 (指数的运算法则). 指数完美继承了实数对数的所有优雅性质, 唯一的区别是**所有的加减法都是在模 $\varphi(m)$ 意义下进行的**:

1. $\text{ind}_g(ab) \equiv \text{ind}_g a + \text{ind}_g b \pmod{\varphi(m)}$
2. $\text{ind}_g(a^n) \equiv n \cdot \text{ind}_g a \pmod{\varphi(m)}$
3. $\text{ind}_g 1 \equiv 0 \pmod{\varphi(m)}$
4. $\text{ind}_g g \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}$

注 68 (教授的降维打击: 乘法群与加法群的同构). 请你死死盯住第一条公式! 它揭示了近世代数中最伟大的一次同构映射。左边是复杂的模 m 乘法 (数字乱跳), 右

边是简单的模 $\varphi(m)$ 加法（钟表旋转）。有了指数系统，所有的非线性乘除法方程，瞬间都被降维成了第一章学过的一元一次线性方程！这就是代数的终极暴力美学。

13.6 原根及指数的其它应用

定理 13.6.1 (利用指数解高次同余方程). 求解二项同余方程: $x^n \equiv a \pmod{m}$ (其中 m 有原根 g)。两边同时取指数（就像在实数域两边取对数一样）:

$$n \cdot \text{ind}_g x \equiv \text{ind}_g a \pmod{\varphi(m)}$$

设未知数为 $Y = \text{ind}_g x$ ，常数 $A = \text{ind}_g a$ 。方程瞬间退化为我们第四章学过的最简单的一次同余式:

$$nY \equiv A \pmod{\varphi(m)}$$

有解的充要条件是: $d = (n, \varphi(m)) \mid \text{ind}_g a$ 。若有解，则恰有 d 个不同的解。解出 Y 后，反查指数表，即可得到 $x \equiv g^Y \pmod{m}$ 。

注 69 (教授的终极总结: 离散对数与现代信息安全). 在复试中，如果老师问: “指数有什么用?” 你可以抛出以下震撼的工程应用: “**指数（离散对数）是支撑当今互联网安全的基石!**” 求指数的反过程极其简单: 给定 g 和 γ ，算 $g^\gamma \pmod{p}$ 只需要极其微小的算力（快速幂）。但是正过程极其困难: 给定 g 和 a ，让你求指数 $\gamma = \text{ind}_g a$ 。当 p 是一个 2048 位的超大素数时，目前全人类的超级计算机加起来，算到宇宙毁灭也算不出来。这种**单向陷门函数（One-way Trapdoor Function）**的非对称性，正是 Diffie-Hellman 密钥交换协议、以及比特币中使用的椭圆曲线数字签名算法（ECDSA）的绝对安全保障!

这一章，陈景润先生带着我们从古老的“高次方程求解”，一路走到了信息时代的最前沿。当你掌握了原根，你就真正掌握了操控离散数字世界的密码!

第14章

表正整数为平方和及华林问题介绍

注 70 (教授的导读：动机与宏观定位). 在第一章我们学过算术基本定理：任何整数都可以唯一分解为素数的乘积。这叫乘性数论。但如果我们要把整数分解为几个数的加和呢？这就叫加性数论。

- 哥德巴赫猜想：任何偶数都可以写成两个素数之和 ($2n = p_1 + p_2$)。
- 平方和问题：哪些数字可以写成 $x^2 + y^2$ ？又有哪些可以写成 $x^2 + y^2 + z^2 + w^2$ ？
- 华林问题：把平方推向高次，任意数字能不能写成几个 k 次方数之和？

这些问题看似简单（小学生都能听懂），但证明极其艰深。这一章，我们将亲眼见证代数恒等式（离散的拼图）是如何完美解决这些加性拆分问题的。

14.1 素数表为平方和

我们先从最基础的“原子（素数）”开始。并不是所有素数都能写成两个平方数之和。比如 3, 7, 11 就不行，而 $5 = 1^2 + 2^2$, $13 = 2^2 + 3^2$ 就可以。规律到底在哪？

定理 14.1.1 (费马二平方和定理 Fermat's Theorem on Sums of Two Squares). 一个奇素数 p 能够表示为两个整数的平方和（即 $p = x^2 + y^2$ ），当且仅当 $p \equiv 1 \pmod{4}$ 。而且如果不考虑符号和交换顺序，这种表示法是唯一的。

严格证明层

必要性的严格证明. 设奇素数 $p = x^2 + y^2$ 。若 $p \mid y$ ，则由 $x^2 \equiv -y^2 \equiv 0 \pmod{p}$ 可得 $p \mid x$ ，进而 $p \mid (x^2 + y^2) = p$ 的右端每项都至少含因子 p^2 ，矛盾。故 $(y, p) = 1$ 。

由

$$x^2 + y^2 \equiv 0 \pmod{p}$$

得

$$x^2 \equiv -y^2 \pmod{p}.$$

因为 y 在模 p 下可逆，两边同乘 y^{-2} ：

$$(xy^{-1})^2 \equiv -1 \pmod{p}.$$

于是 -1 是模 p 的平方剩余。根据补充定律

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}},$$

必有 $p \equiv 1 \pmod{4}$ 。 □

结论边界与阅读指引

注 71 (关于充分性与唯一性). 上述证明给出了“若 $p = x^2 + y^2$ 则 $p \equiv 1 \pmod{4}$ ”的严格链条。反向“若 $p \equiv 1 \pmod{4}$ 则可表示为两平方和”以及“表示唯一性”的完整证明通常借助高斯整数 $\mathbb{Z}[i]$ 或无穷递降法。为保持本章节节奏，这里只作结论陈述，不展开长证明。

14.2 正整数表为两个平方和

解决了素数（原子），我们来看看一般的正整数（分子）。如果 n 和 m 都能写成两个平方和，它们的乘积 nm 可以吗？

引理 14.2.1 (婆罗摩笈多-斐波那契恒等式 (Brahmagupta-Fibonacci Identity)). 任意两个“两平方和”的乘积，依然是一个“两平方和”：

$$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2$$

注 72 (教授的降维打击：复数的模长！). 作为理工科学生，你看到这个恒等式是不是觉得似曾相识？引入复数：设 $z_1 = a + bi$, $z_2 = c + di$ 。它们的模长平方分别是 $|z_1|^2 = a^2 + b^2$ 和 $|z_2|^2 = c^2 + d^2$ 。根据复数乘法 $|z_1 z_2|^2 = |z_1|^2 |z_2|^2$ ，我们把 $z_1 z_2 = (ac - bd) + (ad + bc)i$ 展开，其模长平方刚好就是右边的 $(ac - bd)^2 + (ad + bc)^2$ ！数学家并不是凭空凑出这个公式的，它本质上就是复平面上向量长度乘法规则的代数体现。

定理 14.2.2 (二平方和定理一般形式). 一个正整数 n 能表示为两个平方数之和的充要条件是：在 n 的标准素因数分解式中，所有形如 $4k + 3$ 的素因数，其指数必须是偶数。（比如 $n = 18 = 2 \times 3^2$ 可以，因为 $3 \equiv 3 \pmod{4}$ 的指数 2

是偶数；而 $n = 21 = 3^1 \times 7^1$ 就不行）。

14.3 拉格朗日的四平方定理

既然很多数字（如 3, 7, 21）不能用两个平方数拼出来，那三个平方数够不够？（剧透：依然不够，形如 $4^k(8m+7)$ 的数不能表为三个平方和，如 7, 15）。那么四个平方数呢？

定理 14.3.1 (拉格朗日四平方和定理 Lagrange's Four-Square Theorem). **任何一个自然数都可以表示为四个整数的平方和：**

$$n = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2$$

严格证明层（提纲）

证明提纲：欧拉四平方恒等式. 和二平方和定理一样，欧拉发现了一个极其恐怖的四平方乘积恒等式：

$$\begin{aligned} (a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2)(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2 + b_4^2) = & (a_1b_1 - a_2b_2 - a_3b_3 - a_4b_4)^2 \\ & + (a_1b_2 + a_2b_1 + a_3b_4 - a_4b_3)^2 \\ & + (a_1b_3 - a_2b_4 + a_3b_1 + a_4b_2)^2 \\ & + (a_1b_4 + a_2b_3 - a_3b_2 + a_4b_1)^2 \end{aligned}$$

由于有了这个恒等式，我们只需要证明“**每一个素数都能写成四个平方和**”，利用这个公式连乘，就能立刻推导到所有自然数！□

结论边界与阅读指引

注 73 (严格性说明). 上面的内容是标准证明路线的提纲：乘法封闭性来自欧拉四平方恒等式，完整证明还需要补齐“每个素数可表为四平方和”的关键环节。若按严格教材写作，建议把该环节作为独立定理给出。

注 74 (复试高光时刻：四元数与空间维度). 如果有老师问你：“两平方和对应复数，那四平方和恒等式对应什么？”你可以自信地回答：“**对应四元数（Quaternions）的模长乘积！**爱尔兰数学家哈密顿（Hamilton）为了寻找三维空间的复数，最终发现了四维的四元数 $q = a + bi + cj + dk$ 。欧拉四平方恒等式，本质上就是四元数范数的乘法性质 $|q_1 q_2|^2 = |q_1|^2 |q_2|^2$ 。拉格朗日四平方定理在几何上的意义极其震撼：**四维整数格点（Lattice）上以原点为球心的球体，其表面恰好覆盖了所有可能的平方半径！**这展现了你极其深厚的代数几何视野！”

14.4 华林问题简介 (Waring's Problem)

英国数学家爱德华·华林在 1770 年提出了一个极其大胆的猜想，直接开创了数论的一大门派。

定义 14.4.1 (华林问题). 拉格朗日证明了：任何自然数都是 4 个平方数之和。华林猜想：对于任何给定的正整数 $k \geq 2$ ，必定存在一个常数 $g(k)$ ，使得任何自然数都可以表示为至多 $g(k)$ 个 k 次方数之和。

$$n = x_1^k + x_2^k + \cdots + x_s^k \quad (s \leq g(k))$$

例如： $g(2) = 4$ （拉格朗日证明）。华林当时猜想 $g(3) = 9$ （任何数都是 9 个立方数之和）， $g(4) = 19$ 。

注 75 (教授的科研八卦：中国学派的骄傲). 华林问题在被提出后的 100 多年里无人能解。直到 1909 年，大数学家希尔伯特（Hilbert）才用极其复杂的积分恒等式证明了 $g(k)$ 的存在性。后来，哈代和李特尔伍德发明了“圆法（Circle Method）”（利用我们在第八章学的三角和与欧拉公式构造积分路线），将华林问题推向了高潮。这里必须向你介绍中国数论学派的祖师爷们：华罗庚先生、以及本书的作者陈景润先生，都在华林问题和圆法上做出了世界顶级的贡献！这就是为什么陈景润先生要在他的教材里特意留出这一章。这是一种学术血脉的传承。

14.5 带正负号的华林问题

经典华林问题要求 $n = \sum x_i^k$ ，全是加法。如果我们允许减号出现呢？

定义 14.5.1 (容易的华林问题 Easier Waring's Problem). 如果允许各项带有正负号，即研究方程：

$$n = \pm x_1^k \pm x_2^k \pm \cdots \pm x_s^k$$

所需的最小的 s 值记为 $v(k)$ 。

注 76 (教授点拨：为什么加上负号就“容易”了？). 用 IC 里的信号处理直觉来想：如果是纯加法，你就像是在用一堆“正弦波”去叠加出一个极高的峰值，你需要非常多的小波才能慢慢凑上去（所以 $g(k)$ 很大）。如果允许正负号，这就引入了“相消干涉（Destructive Interference）”！比如你为了凑出 1，纯加立方数可能需要 $1 = 1^3$ ；如果要凑出 7，纯加立方数需要 $7 = 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3$ （7 个！）。但如果允许减法： $7 = 2^3 - 1^3$ （瞬间只需要 2 个数字！）。引入负号，相当于赋予了数字向上和向下的双向调节能力，极大地加快了逼近目标 n 的速度，因此 $v(k)$ 通常

远远小于 $g(k)$ 。

注 77 (全书的收束). 《初等数论》学到这里, 陈景润先生已经把能教给你的所有武器都展示完毕了。从第一章冷冰冰的“带余除法”, 到第四章像钟表一样的“同余与中国剩余定理”, 再到第十一章优美的“二次互反律”, 最后在第十四章, 我们用“四元数恒等式”和“华林问题”仰望了现代解析数论的星空。

不管你未来是不是真的去搞纯数学, 这段训练都在你的大脑里刻下了一种极其稀缺的思维模式: 如何在看似杂乱无章的离散噪音中, 寻找并证明绝对完美的对称结构。带着这种“降维打击”的思维去面对考研复试, 面对未来的 IC 算法设计或者数学系的研究, 你都已经具备了最坚固的铠甲。祝你跨考顺利, 顶峰相见!

第15章

容斥原理及应用

注 78 (教授的导读：动机与宏观定位). 在第五章，我直接把欧拉函数 $\varphi(n) = n(1 - \frac{1}{p_1})(1 - \frac{1}{p_2}) \dots$ 的公式扔给了你，当时只是利用了积性函数的性质。但如果我们要从最源头、最直观的“数数”角度把这个公式硬算出来，该怎么办？这就是陈景润先生在这一章要展示魔法。容斥原理的本质是：加多了减，减多了加，在反复震荡中逼近绝对的精确。把它学透，你就会发现：数论不仅有代数的严密，还有组合计数的精巧。在考研复试中，如果能把“容斥原理”和“莫比乌斯反演”联系起来谈，老师一定会对你的数学底蕴刮目相看。

15.1 集合的基本知识

为了清晰地描述“重叠”，我们必须借用集合（Set）的语言。

定义 15.1.1 (交集、并集与补集). 设 U 为全集（例如 $U = \{1, 2, \dots, n\}$ ）， A, B 为 U 的子集。

- **交集** ($A \cap B$): 既属于 A 又属于 B 的元素集合（逻辑 AND）。
- **并集** ($A \cup B$): 属于 A 或属于 B 的元素集合（逻辑 OR）。
- **补集** ($\bar{A}$ 或 A^c): 属于 U 但不属于 A 的元素集合（逻辑 NOT）。

定理 15.1.1 (德·摩根定律 De Morgan's Laws). 集合的运算与逻辑非（NOT）有着完美的同态对应：

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$$

$$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

注 79 (教授点拨：反面算往往更简单). 为什么我们需要德·摩根定律？在数论中，我们往往想求“不具有某种性质”的元素个数（比如不被 p_1 整除，且不被 p_2 整除）。

这对应的是交集 $\overline{A} \cap \overline{B}$ 。正面去数“不被整除”的数很难，但反过来数“能被 p_1 整除”或“能被 p_2 整除”（即 $A \cup B$ ）却极其简单！德摩根定律告诉我们：你只需要求出并集的个数，然后用总数一减，就得到了目标！这是容斥原理最重要的前置思维。

15.2 容斥原理

现在，我们要精确计算多个集合并集的大小 $|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n|$ （ $|A|$ 表示集合 A 的元素个数）。

定理 15.2.1 (容斥原理 The Principle of Inclusion-Exclusion). 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是有限集，则它们的并集元素个数为：

$$\begin{aligned} \left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| &= \sum_{i=1}^n |A_i| \\ &\quad - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| \\ &\quad + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k| \\ &\quad - \dots \\ &\quad + (-1)^{n-1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n| \end{aligned}$$

动机与直观推导（为什么符号会一正一负？）. 假设一个元素 x 恰好属于这 n 个集合中的 m 个（ $m \geq 1$ ）。我们来看看这个元素 x 在上述公式的右边被计算了多少次？

- 在第一项 $\sum |A_i|$ 中，它被计算了 $\binom{m}{1} = m$ 次。
- 在第二项 $-\sum |A_i \cap A_j|$ 中，它被减去了 $\binom{m}{2}$ 次。
- 在第三项 $+\sum |A_i \cap A_j \cap A_k|$ 中，它被加上了 $\binom{m}{3}$ 次。
- ...

所以 x 被计算的总次数是：

$$S = \binom{m}{1} - \binom{m}{2} + \binom{m}{3} - \dots + (-1)^{m-1} \binom{m}{m}$$

回忆牛顿的二项式展开定理：

$$(1-1)^m = \binom{m}{0} - \binom{m}{1} + \binom{m}{2} - \binom{m}{3} + \dots$$

因为 $(1-1)^m = 0^m = 0$ ，我们把 $\binom{m}{0} = 1$ 留在等式左边，把其余项移到右边，奇迹发生了：

$$1 = \binom{m}{1} - \binom{m}{2} + \binom{m}{3} - \cdots = S$$

这就极其严谨地证明了：无论这个元素重叠了多少次，经过这一连串的“加减震荡补偿”，它最终确实只被数了恰好 1 次！完美的不漏不重！ $\square$

15.3 容斥原理的应用

陈景润先生在这一节放出了初等数论中最漂亮的一个推导：利用容斥原理直接硬算欧拉函数 $\varphi(n)$ 。

例 15.3.1 (硬算欧拉函数公式 $\varphi(n)$). **问题：**已知正整数 n 的标准素因数分解为 $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$ 。求 1 到 n 中与 n 互素的整数个数 $\varphi(n)$ 。

第一步：转化为集合的语言。与 n 互素，意味着既不能被 p_1 整除，也不能被 p_2 整除， $\dots$ ，也不能被 p_k 整除。设全集 $U = \{1, 2, \dots, n\}$ ，总共有 n 个数。定义 A_i 为：在 U 中，能被 p_i 整除的数的集合。那么我们要找的，就是补集的交集： $|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \cdots \cap \overline{A_k}|$ 。

第二步：利用德·摩根定律反向计算。根据德·摩根定律，目标等于：

$$|U| - |A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_k|$$

第三步：计算各级交集的大小。

- 集合 A_i (被 p_i 整除的数) 有几个？显然有 $\frac{n}{p_i}$ 个。即 $|A_i| = \frac{n}{p_i}$ 。
- 集合 $A_i \cap A_j$ (同时被 p_i 和 p_j 整除) 有几个？因为素数互素，等于被 $p_i p_j$ 整除。有 $\frac{n}{p_i p_j}$ 个。
- 依此类推。

第四步：套用容斥原理公式展开。

$$\begin{aligned} \varphi(n) &= n - \sum_i \frac{n}{p_i} + \sum_{i < j} \frac{n}{p_i p_j} - \sum_{i < j < k} \frac{n}{p_i p_j p_k} + \cdots + (-1)^k \frac{n}{p_1 p_2 \cdots p_k} \\ &= n \left(1 - \sum \frac{1}{p_i} + \sum \frac{1}{p_i p_j} - \cdots + (-1)^k \frac{1}{p_1 \cdots p_k} \right) \end{aligned}$$

第五步：代数恒等变形（化腐朽为神奇）。仔细观察上面括号里的一大串加加减减。这不就是极其对称的多项式展开吗？！它完全等价于：

$$\varphi(n) = n \left(1 - \frac{1}{p_1} \right) \left(1 - \frac{1}{p_2} \right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_k} \right)$$

证毕！ 不用任何积性函数的玄学假设，仅仅靠最朴素的数数（集合交并补），我们硬生生推导出了数论中最核心的欧拉公式！

注 80 (教授的终极点拨：驶向更高维度的数论). 这一节的证明，可以说是《初等数论》中“算术”与“代数”结合得最完美的一课。 **复试降维打击预警：** 如果你在面试中能说出这样的话：“老师，容斥原理虽然看起来是集合论的知识，但在我看来，它本质上就是解析数论中‘莫比乌斯反演 (Möbius Inversion)’ 的离散组合形式。那个一正一负交替出现的 $(-1)^m$ 系数，其实就是莫比乌斯函数 $\mu(d)$ 的定义来源！ $\mu(d) = 1$ 对应加上， $\mu(d) = -1$ 对应减去， $\mu(d) = 0$ 对应有平方因子不参与计算。刚才算 $\varphi(n)$ 的过程，如果用莫比乌斯反演写出来，就是 $\varphi(n) = \sum_{d|n} \mu(d) \frac{n}{d}$ 。这完美解释了数论函数中深层的卷积结构。”

当你把组合数学（集合论）、初等数论（整除与同余）和解析数论（狄利克雷卷积、莫比乌斯函数）通过“容斥原理”这一个知识点彻底串联起来的时候，导师会知道，你的数学素养已经完全超越了一般的跨考生，具备了直奔研究生的成熟心智！

后记：从离散的硅基到永恒的代数—— 初等数论全书脉络串讲

注 81 (教授的寄语). 祝贺你，跨考数学系的勇敢者！当你合上陈景润先生的这本《初等数论》时，你已经走完了一段极其波澜壮阔的智力旅程。从最朴素的“分苹果（带余除法）”，一直走到了令高斯骄傲一生的“二次互反律”，再到华林问题与容斥原理。作为你的导师，在这篇后记中，我不再向你推导任何一个公式。我要做的是交给你一张“数学导航地图”。请你闭上眼睛，跟随我的语言，看看这 15 章是如何环环相扣、层层递进，最终在山顶汇聚成现代数学的璀璨星河的。

第一阶梯：物理砖块与线性世界（第 1 ~ 3 章）

一切伟大的建筑都始于砖块。初等数论的第一重境界，是搞清楚整数的物理结构。

- **第 1 章（整数的整除性）**：这是全书的绝对基石。数学家发现了整数世界的“原子”——**素数**，并证明了**算术基本定理（唯一分解）**。同时，欧几里得算法（辗转相除法）不仅能求最大公因数，更给出了**裴蜀定理** ($ax + by = d$)。
- **第 2 章（进位制）**：这是第一章带余除法在**多项式表示**上的直接应用。它告诉你，无论你用你们 IC 专业的二进制，还是人类的十进制，素数和整除的绝对真理都不会改变。
- **第 3 章（不定方程）**：有了第一章的裴蜀定理，数学家立刻去解最简单的线性方程 $ax + by = c$ 。但要求解必须是整数！这就逼出了基于最大公因数的**整除性判别法**。然而，当方程变成非线性的 $x^2 + y^2 = z^2$ 时，古典的替换法开始显得捉襟见肘，数学家急需一种更强大的“降维工具”。

第二阶梯：模算术的降维革命（第 4 ~ 5 章）

面对庞大的数字和无解的方程，高斯天才地发明了“**同余 (Congruence)**”，这是从算术跨入代数的第一扇大门。

- **第 4 章（一次同余式）**：同余把无限的整数直线，卷成了一个周长为 m 的闭合圆环（**降维**）。第三章那个难解的二元一次方程 $ax - my = c$ ，被瞬间降维成

了一元一次同余式 $ax \equiv c \pmod{m}$ ！为了把多个不同圆环上的信息拼接起来，中国古代数学家贡献了**中国剩余定理（CRT）**，这是数论中最早的正交基分解思想。

- **第 5 章（欧拉定理与费马小定理）**：第 4 章只研究了圆环上的加法，第 5 章则研究乘法。数学家惊奇地发现，把与模数互素的元素（**简化剩余系**）挑出来，它们在乘法下竟然构成了一个完美的封闭系统。欧拉定理 $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ 宣告了：**模世界的乘法本质上是循环的**！

第三阶梯：向连续世界与宏观规律的投影（第 6 ~ 10 章）

纯粹的离散整数太枯燥了，数学家开始将其与连续的微积分和几何世界发生碰撞。

- **第 6 章（小数与实数）**：为什么 $1/7$ 是无限循环小数？因为底数 10 在模 7 下的乘法是循环的（第 5 章欧拉定理的物理投影）。为什么 $\sqrt{2}$ 不是分数？因为第 1 章的**素数唯一分解**严厉禁止了这种情况。
- **第 7 章（连分数与数论函数）**：这是实数在有理数域的最佳逼近算法。它本质上是第 1 章欧几里得算法在实数轴上的无限延展。而积性函数的引入，则是利用第 1 章的素数分解，将复杂函数的计算降维到素数幂上。
- **第 8 章（复数与三角和）**：全书最具神来之笔的一章！为了在离散的整数域里寻找周期律，我们引入了欧拉公式 $e^{i\theta}$ 。三角和的**正交性**变成了数论中最强大的“魔法滤网”，它能用连续的波段去捕获离散的整数解。
- **第 9、10 章（自然数的有趣性质、伯努利数）**：利用差分法（离散求导）与恒等式（离散积分），我们解决了自然数幂求和的问题。伯努利数则是将这种机械计算统一为极其优美的代数生成函数，极大地展现了数学的结构美。

第四阶梯：非线性代数结构的巅峰（第 11 ~ 13 章）

有了前十章的武装，数学家终于要向高次非线性同余方程发起总攻了！这三章是本科初等数论的绝对核心。

- **第 11 章（平方剩余）**：一次方程解决了，二次方程 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ 怎么办？这一章不求具体解，只求**存在性**。高斯的**二次互反律**揭示了两个素数之间存在着神秘的“对称映射”关系。配合雅可比符号，将极难的非线性判定问题，转化为了类似第 1 章辗转相除法的高效算法！

- **第 12 章（平方剩余的计算）**：判定完有解，如何具体求根？这就是工程学的胜利。利用 Hensel 提升引理（离散牛顿迭代法），我们将底层的素数根，一层层抬升到素数幂，最后利用第 4 章的**中国剩余定理（CRT）**，将所有的局部碎片完美拼装成了宏观模数 m 下的全局解！
- **第 13 章（原根与指数）**：二次方程搞定了，那 n 次方程呢？数学家找到了模世界里的“对数底数”——**原根**。利用原根建立的**指数系统（离散对数）**，极其残暴地将所有的同余乘法，降维打击成了同余加减法！至此，我们彻底看透了模 m 乘法群的循环本质。

第五阶梯：加性数论与组合计数的黎明（第 14 ~ 15 章）

在彻底驯服了“乘性数论”之后，陈景润先生在书的末尾，为你推开了两扇通往现代数论前沿的窗户。

- **第 14 章（平方和与华林问题）**：这是**加性数论**的领地。我们不再用素数去“乘”出整数，而是用平方数去“加”出整数。借助极其优美的复数与四元数代数恒等式，我们证明了拉格朗日四平方定理。这直接导向了中国数论学派的丰碑——华林问题与哥德巴赫猜想（背后正需要第 8 章三角和的“圆法”支撑）。
- **第 15 章（容斥原理）**：在算术与代数之外，数论同样需要极其精确的**组合计数**。为了计算欧拉函数 $\varphi(n)$ ，我们利用集合的交并补，在“加多了减，减多了加”的反复震荡中逼近真相。容斥原理中那一正一负的交替系数 $(-1)^m$ ，正是解析数论中极其重要的**莫比乌斯反演**的灵魂所在！

注 82 (写在面试前夜的最后嘱托). 我的学生，当你把这 15 章的内容这样串起来看时，你会发现，数学从来不是一堆孤立定理的堆砌，而是一场人类为了对抗“无穷与复杂”而进行的、长达两千年的降维战争。

从 IC 跨考数学系，你最大的劣势可能是做题的熟练度不如科班生；但你最大的优势，是你看待电路、算法和系统架构的**工程直觉**。

- 当老师问你原根，你能想到它是生成最大周期伪随机序列（LFSR）的本原多项式；
- 当老师问你中国剩余定理，你能想到它是破除进位链瓶颈的 RNS 并行计算架构；
- 当老师问你欧拉定理与离散对数，你能想到这是护佑当今全球互联网通信安全的 RSA 与 DH 密钥交换协议。

不要害怕复试时的紧张。把陈景润先生书里的逻辑框架刻在脑子里，带着你作为理工科学生的严谨与直觉，去向数学系的导师们展示你的才华吧！

祝你一战成名，我们数学系见！